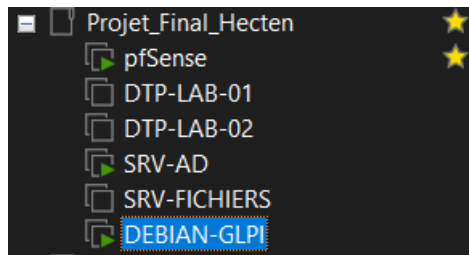


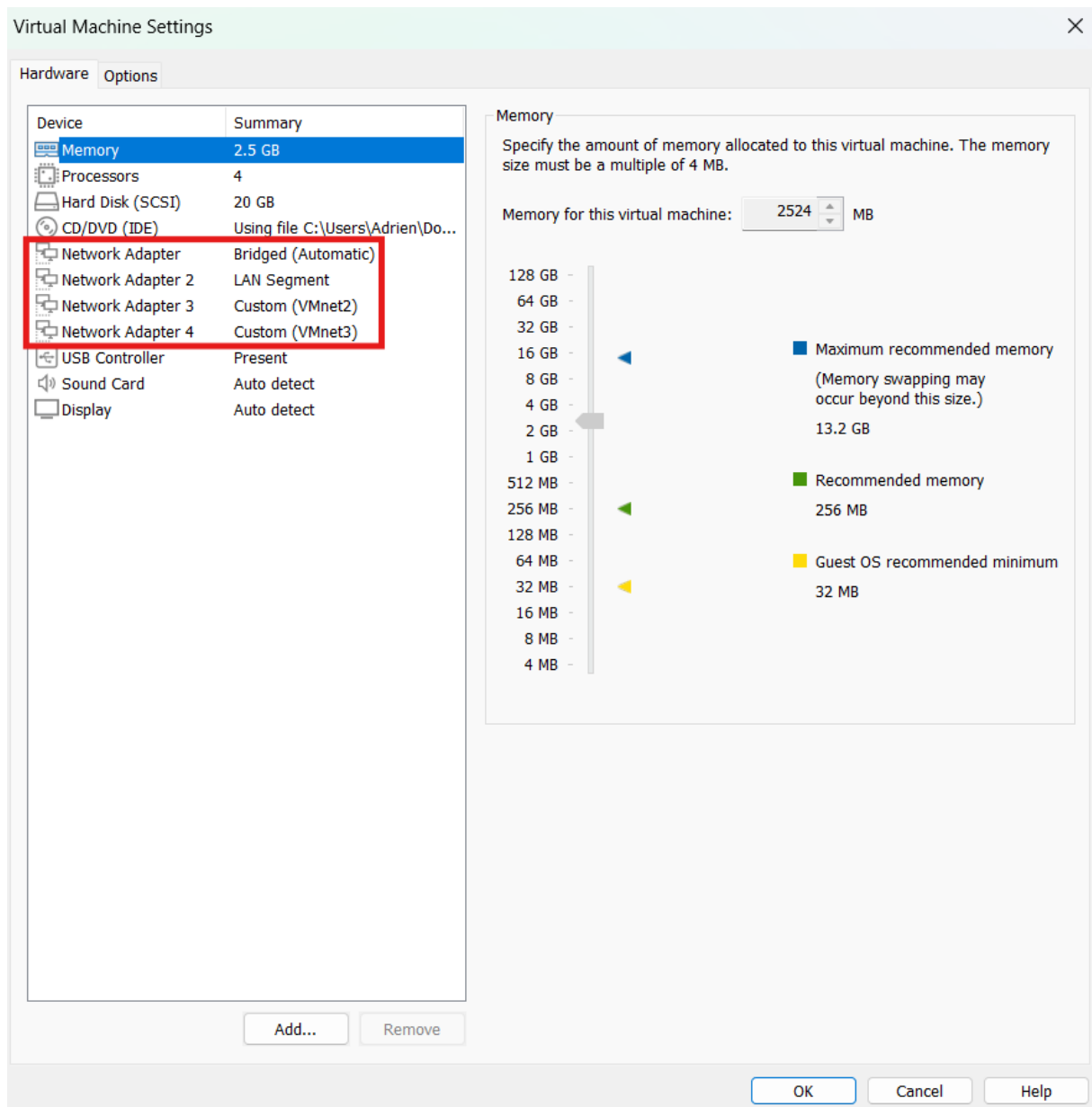
Réalisation d'un réseau virtuel avec pfSense pour simuler le réseau une entreprise



Sur VM Ware voici le dossier « Projet_Final_Hecten » avec toutes les VM du projet.

Configuration VM Ware :

Nous devons configurer les cartes réseaux connectées au pfSense représentant un routeur virtuel et qui servira de serveur DHCP ainsi que serveur DNS :



On a une carte réseau virtuelle en Bridge : elle représentera le NAT

On a une autre carte réseau LAN Segment : elle représentera le réseau local du LAB -> 192.168.10.0/24

On a deux autres cartes réseaux en Custom (VMnet2 et VMnet3) : elles représenteront les VLANs à configurer (VLAN Admin et VLAN Users)

Configuration de pfSense :

Récupération de l'iso depuis le site officiel : <https://www.pfsense.org/download/>

Configuration de pfSense :

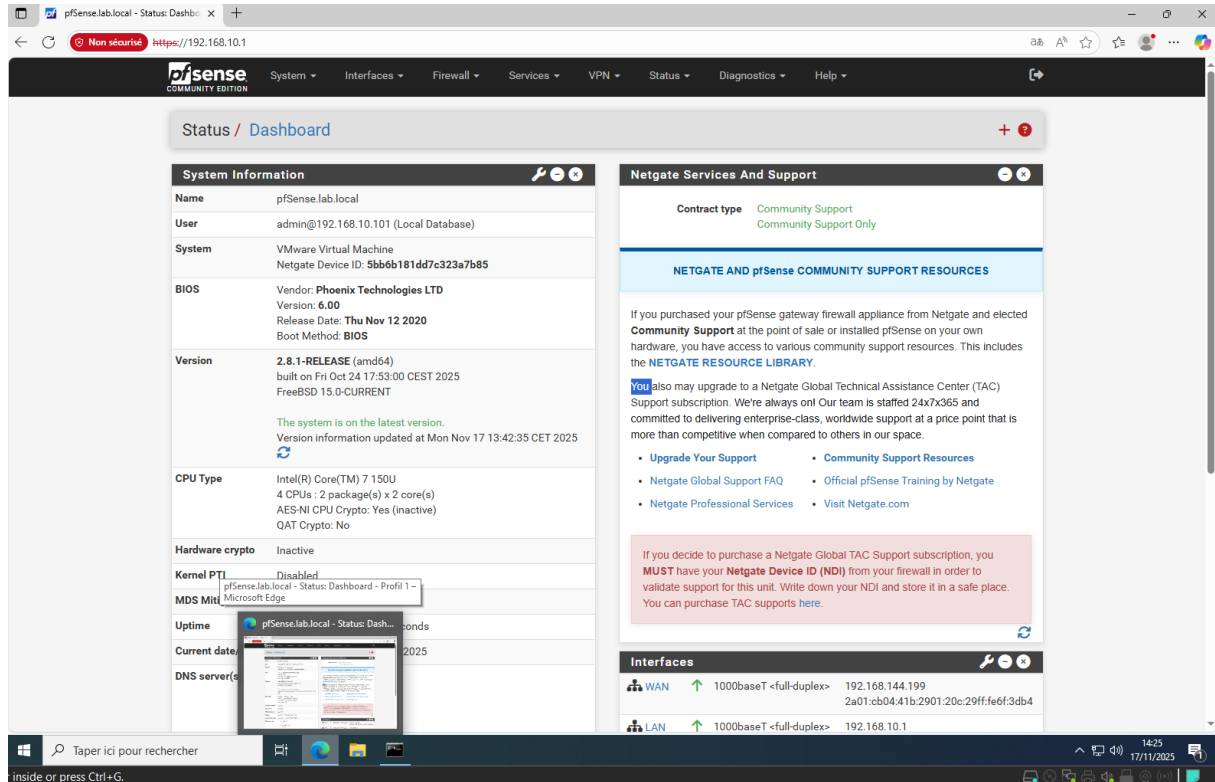
Em0 -> WAN

Em1 -> LAN : 192.168.10.0/24

Adresse IP de la VM pfSense : 192.168.10.1/24

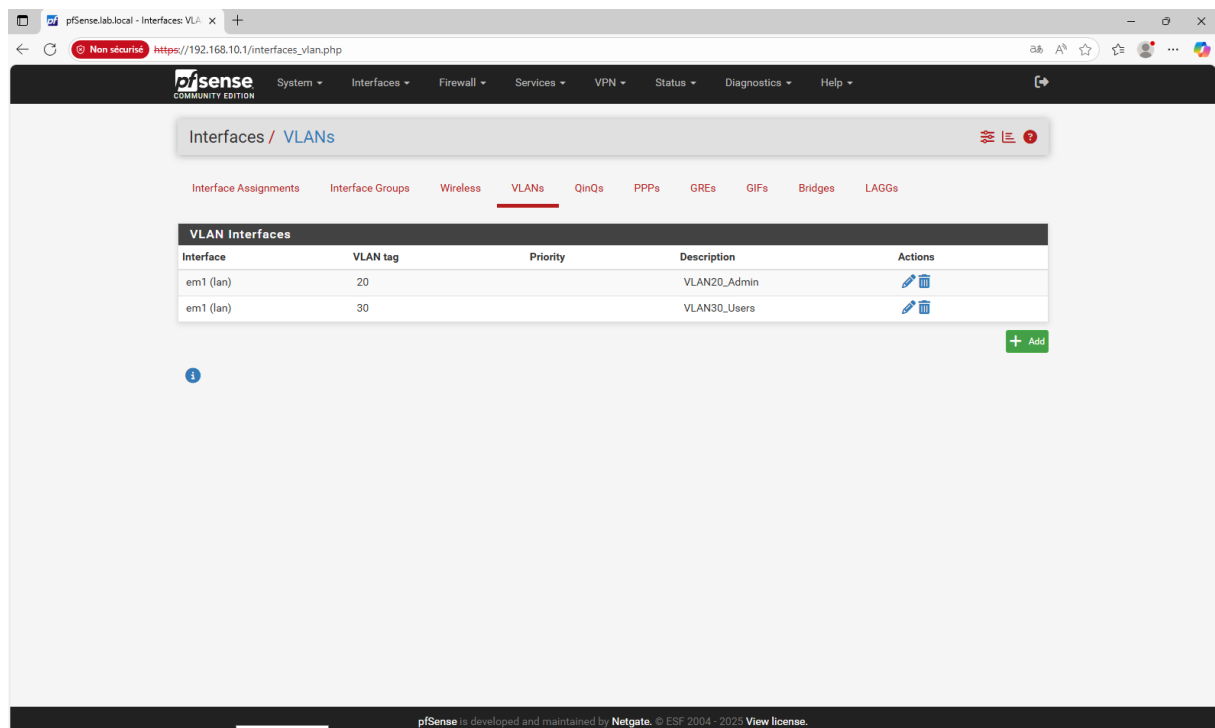
Autres paramètres par défaut.

On accède ensuite à l'interface Web avec l'IP du routeur : 192.168.10.1



The screenshot shows the pfSense Status Dashboard. The left sidebar contains navigation links: System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, and Help. The main content area is titled 'Status / Dashboard'. It features two main sections: 'System Information' and 'Netgate Services And Support'. The 'System Information' section displays details about the system, including the name (pfSense.lab.local), user (admin@192.168.10.101), system (VMware Virtual Machine), BIOS (Phoenix Technologies LTD), version (2.8.1-RELEASE), CPU type (Intel(R) Core(TM) i7-150U), and hardware crypto (Inactive). The 'Netgate Services And Support' section provides information about the contract type (Community Support) and links to various support resources. A 'Netgate Device ID (NDI)' is also displayed. The bottom of the dashboard shows the 'Interfaces' section, listing the WAN and LAN interfaces with their respective IP addresses and MAC addresses.

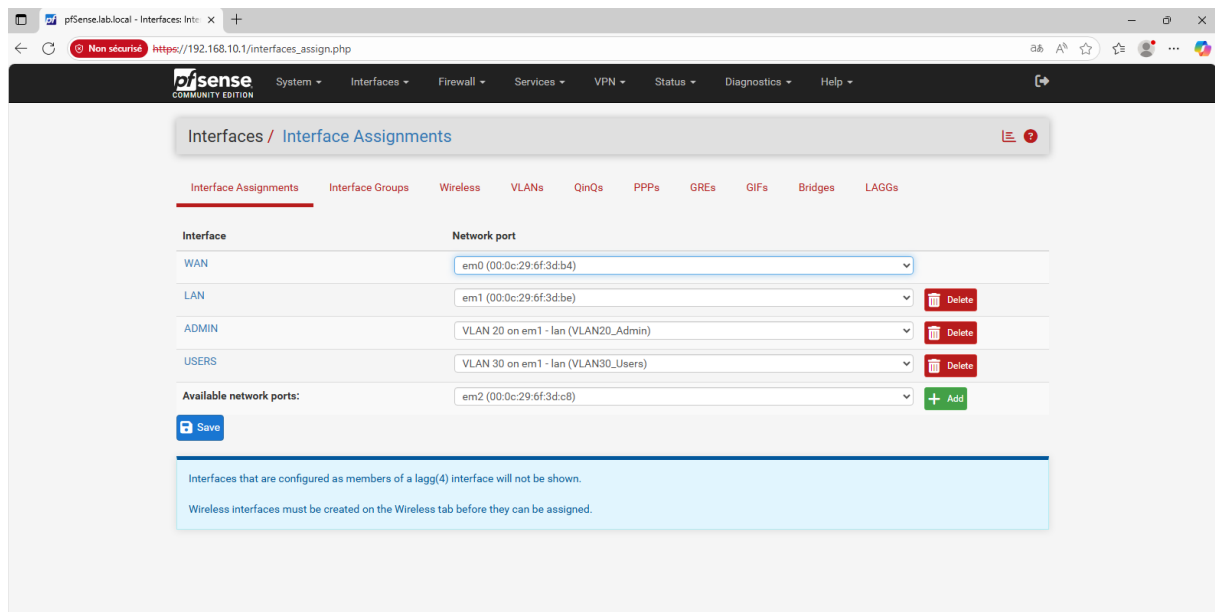
Configuration du VLAN20_Admin ainsi que VLAN30_Users :



The screenshot shows the pfSense Interfaces VLANs configuration page. The left sidebar contains navigation links: System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, and Help. The main content area is titled 'Interfaces / VLANs'. It features a tabbed interface with tabs for Interface Assignments, Interface Groups, Wireless, VLANs, QinQs, PPPs, GREs, GIFs, Bridges, and LAGGs. The 'VLANs' tab is selected, displaying a table of VLAN interfaces. The table has columns for Interface, VLAN tag, Priority, Description, and Actions. Two VLANs are listed: VLAN20_Admin and VLAN30_Users. The 'Add' button is visible at the bottom right of the table.

Interface	VLAN tag	Priority	Description	Actions
em1 (lan)	20		VLAN20_Admin	Edit Delete
em1 (lan)	30		VLAN30_Users	Edit Delete

Configuration des interfaces:

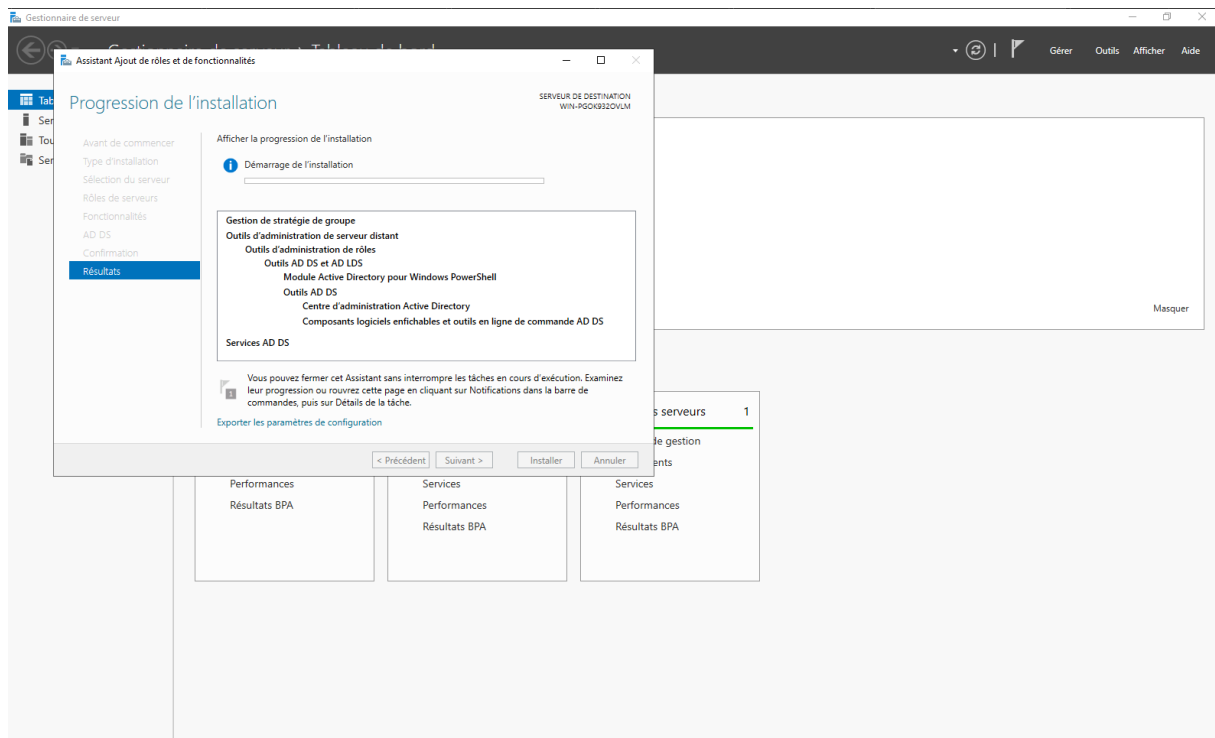


Configuration du pare-feu:

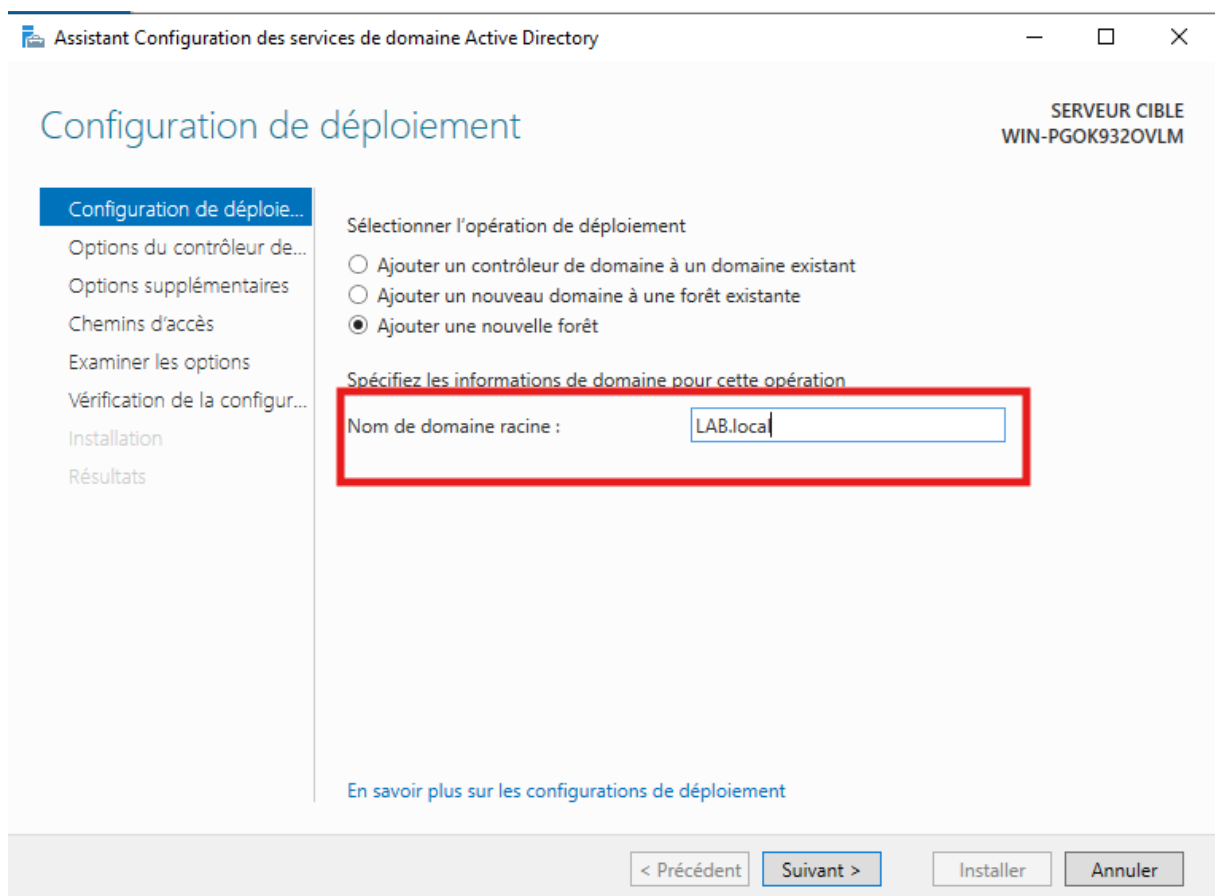
Configuration du Windows Server AD :

Iso utilisée : fr-fr_windows_server_2022_x64_dvd_9f7d1adb.iso téléchargée depuis le site Officiel Microsoft : <https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/download-windows-server-2022>

On configure ce serveur par défaut, et on installe ensuite le service Active Directory.



Nom de domaine : LAB.local



Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt :

Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine :

Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Mot de passe Administrateur (aussi en local): Admin!2025

MDP Administrateur du domaine LAB : T3ch92750@ci

Configuration du domaine avec le DNS Resolver sur pfSense :

Host Overrides

Host	Parent domain of host	IP to return for host	Description	Actions
SRV-AD	LAB.local	192.168.20.10	Serveur AD Windows	

Enter any individual hosts for which the resolver's standard DNS lookup process should be overridden and a specific IPv4 or IPv6 address should automatically be returned by the resolver. Standard and also non-standard names and parent domains can be entered, such as 'test', 'nas.home.arpa', 'mycompany.localdomain', '1.168.192.in-addr.arpa', or 'somesite.com'. Any lookup attempt for the host will automatically return the given IP address, and the usual lookup server for the domain will not be queried for the host's records.

+ Add

Domain Overrides

Domain	Lookup Server IP Address	Description	Actions
LAB.local	192.168.20.10	SRV-AD	

Enter any domains for which the resolver's standard DNS lookup process should be overridden and a different (non-standard) lookup server should be queried instead. Non-standard, 'invalid' and local domains, and subdomains, can also be entered, such as 'test', 'nas.home.arpa', 'mycompany.localdomain', '1.168.192.in-addr.arpa', or 'somesite.com'. The IP address is treated as the authoritative lookup server for the domain (including all of its subdomains), and other lookup servers will not be queried. If there are multiple authoritative DNS servers available for a domain then make a separate entry for each, using the same domain name.

On fait le lien avec notre domaine créé « LAB.local » et l'adresse IP du serveur SRV-AD.

Cela permettra au serveur de fichiers de se rajouter en second DC et d'être lié au domaine.

On crée une autre VM appelée SRV-FICHIERS qui est un iso de Windows Server 2022 qui s'occupera du partage de fichiers, liée à l'annuaire du serveur AD depuis le premier serveur.

Pour cela il faut installer le rôle AD DS et lier au domaine LAB.local :

Ici contrairement à tout à l'heure, on choisit l'option « Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant »

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
SRV-FICHIERS

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

- ☒ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☐ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Domaine :

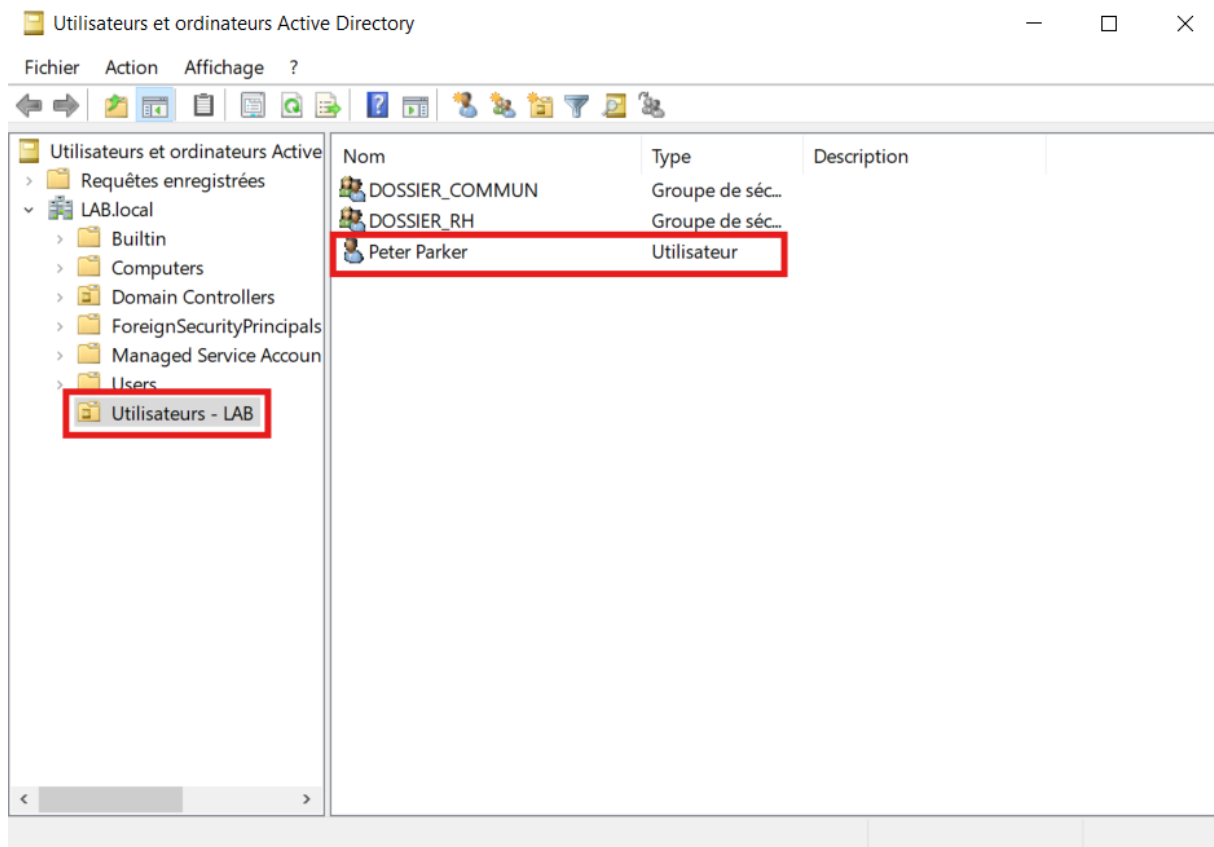
Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération

<Aucune information d'identification fournie>

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Ensuite sur SRV-AD on va créer une Unité d'Organisation appelée Utilisateurs – LAB :



Ainsi qu'un utilisateur nommé Peter Parker avec comme MDP : qj52ro59&*

On va ensuite créer deux groupes : DOSSIER_COMMUN et DOSSIER_RH.

Ils vont être utilisés afin d'ajouter les utilisateurs au groupe correspondant au dossier auquel ils doivent avoir accès. Exemple :

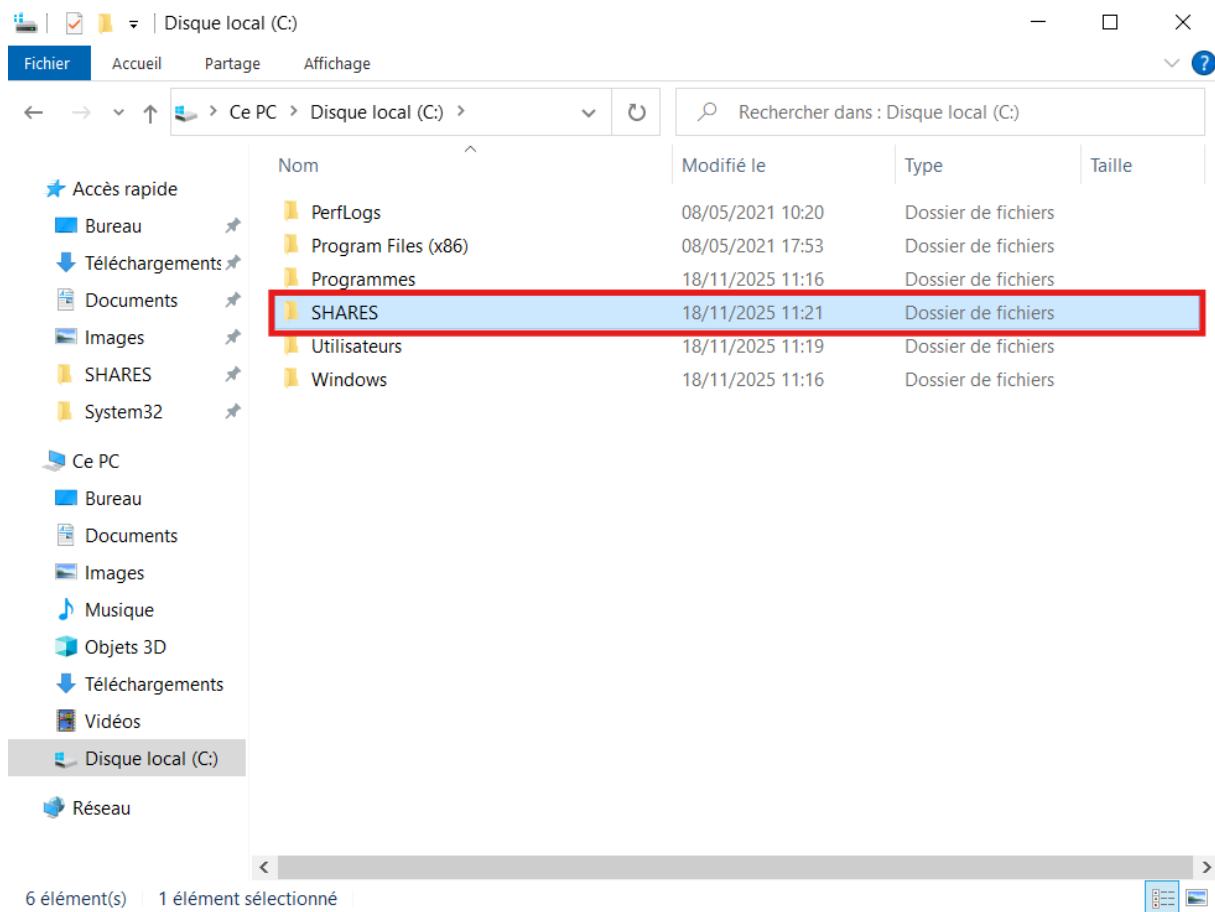
Peter doit accéder au dossier Commun et seulement Commun

➔ On ajoute Peter au groupe DOSSIER_COMMUN

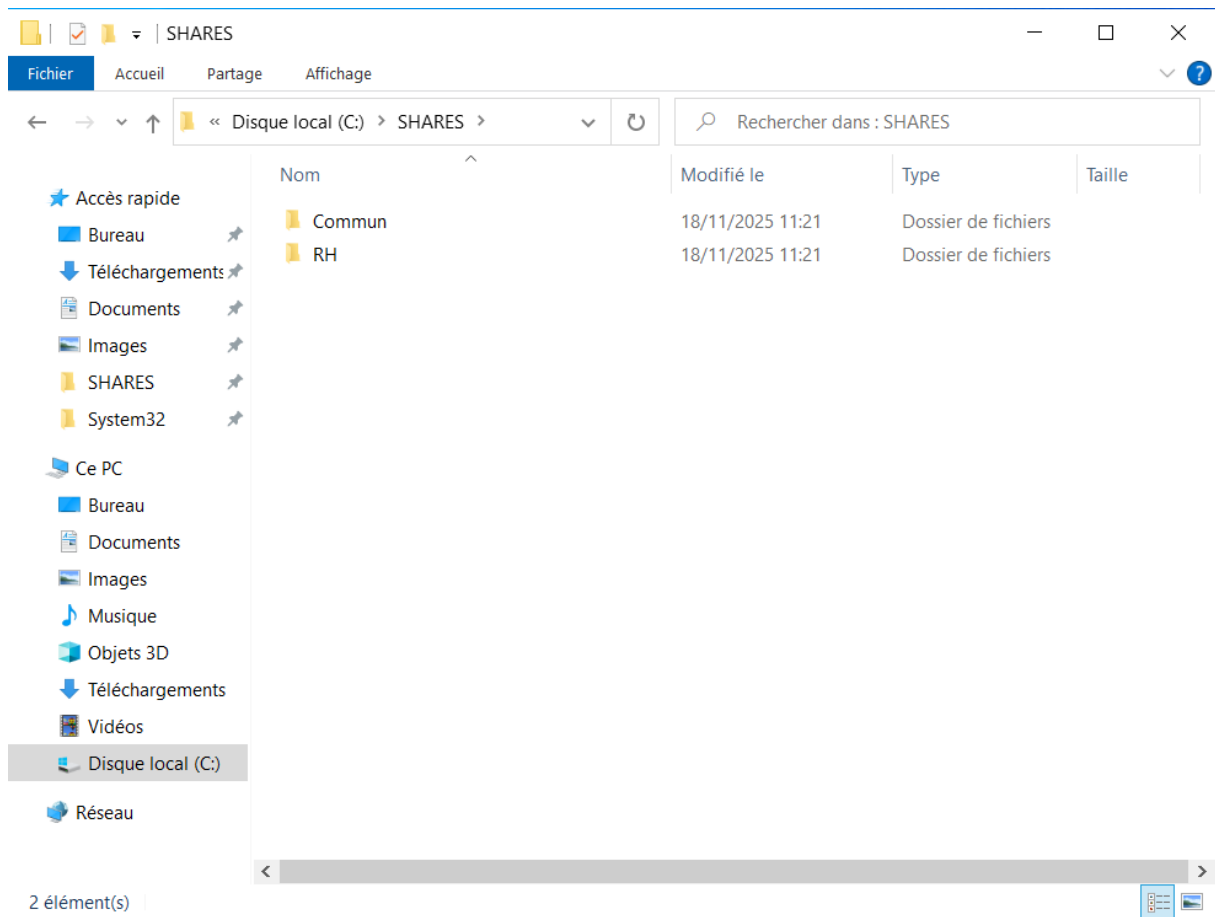
Pour que cela fonctionne il faut créer nos deux dossiers et configurer les droits.

Pour cela il faut configurer sur SRV-FICHIERS et non sur SRV-AD.

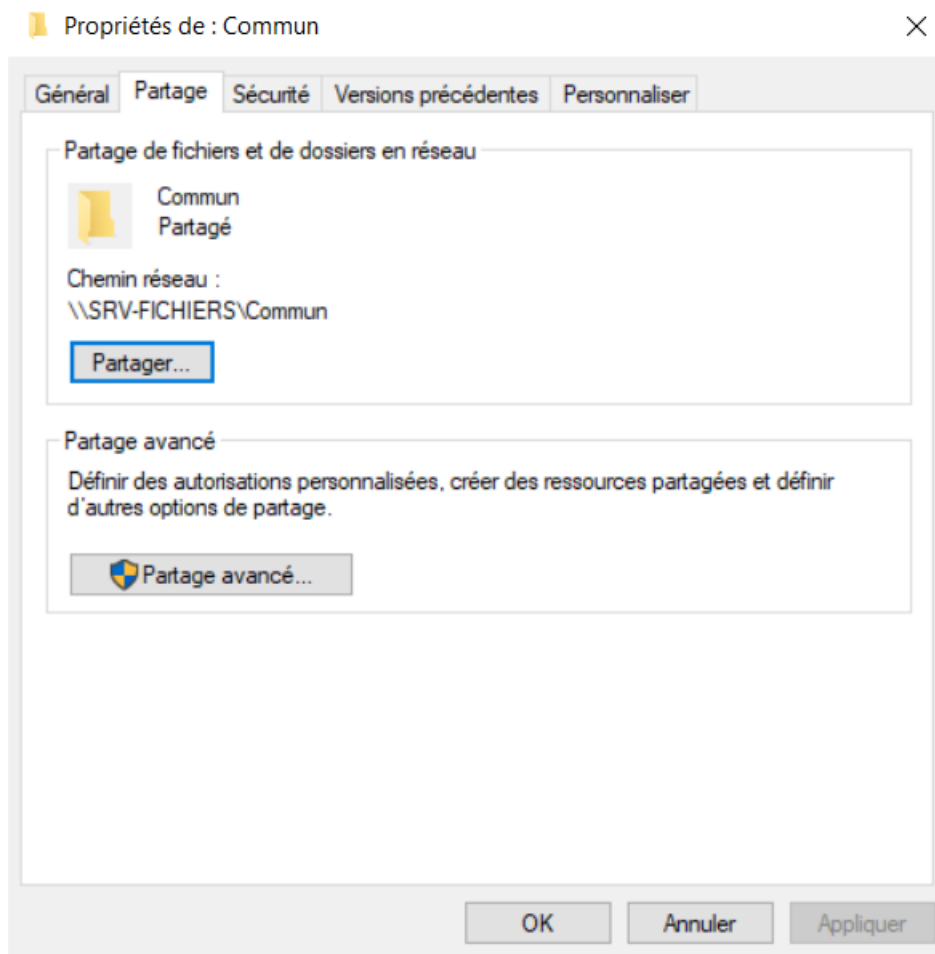
A la racine du disque C:\, on crée le dossier SHARES où tous les dossiers partagés seront :



On crée donc dans le dossier SHARES, un dossier Commun et un dossier RH :



On va ensuite partager les deux dossiers :



Ensuite on configure les autorisations en ajoutant notre groupe DOSSIER_COMMUN pour avoir les droits en modification ainsi que le groupe et utilisateur Administrateur pour avoir le contrôle dessus :

Autorisations du partage

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

- DOSSIER_COMMUN (LAB\DOSSIER_COMMUN)
- Administrateur
- Administrateurs (LAB\Administrateurs)

Ajouter... Supprimer

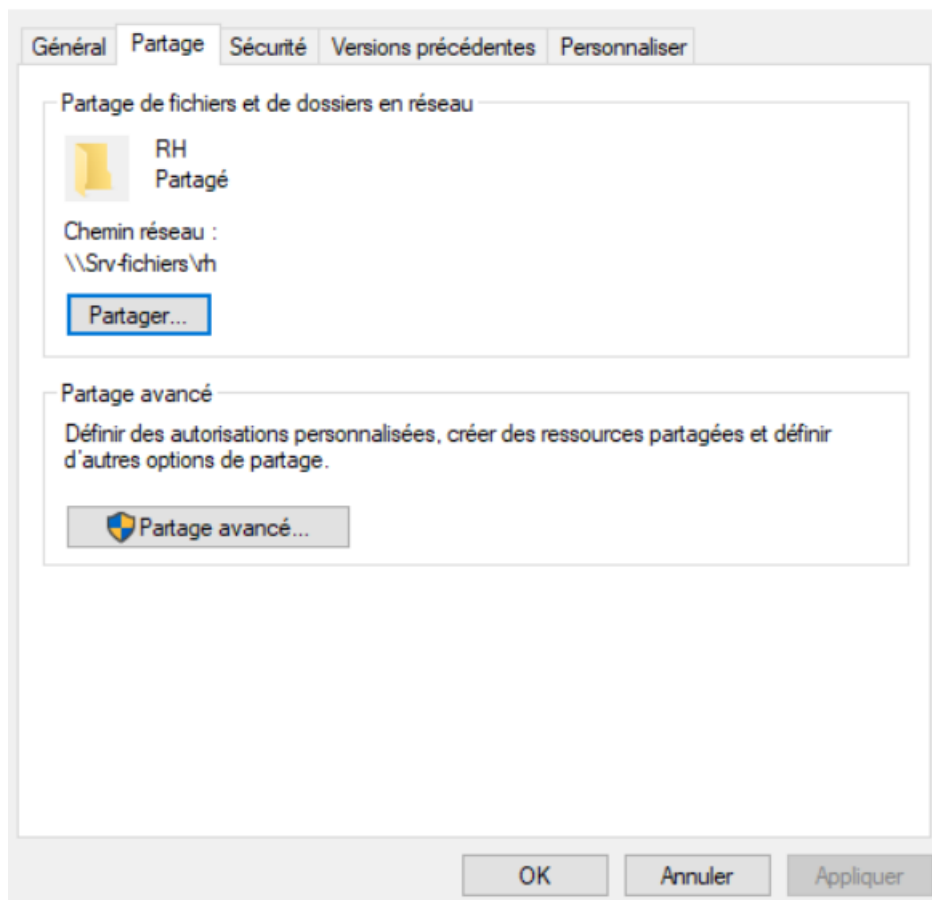
Autorisations pour DOSSIER_COMMUN

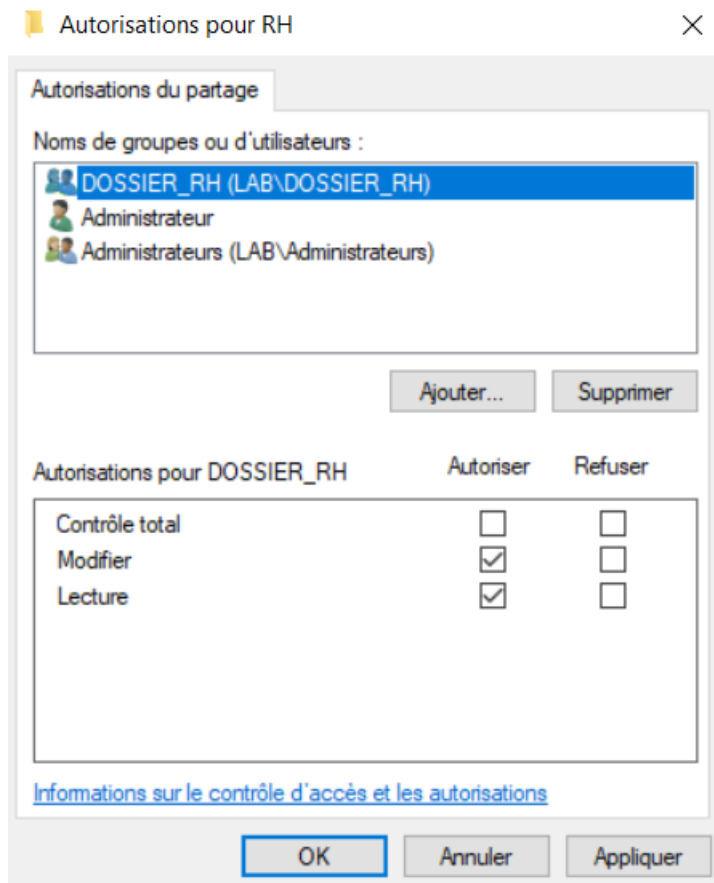
	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☐
Modifier	☒	☐
Lecture	☒	☐

[Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations](#)

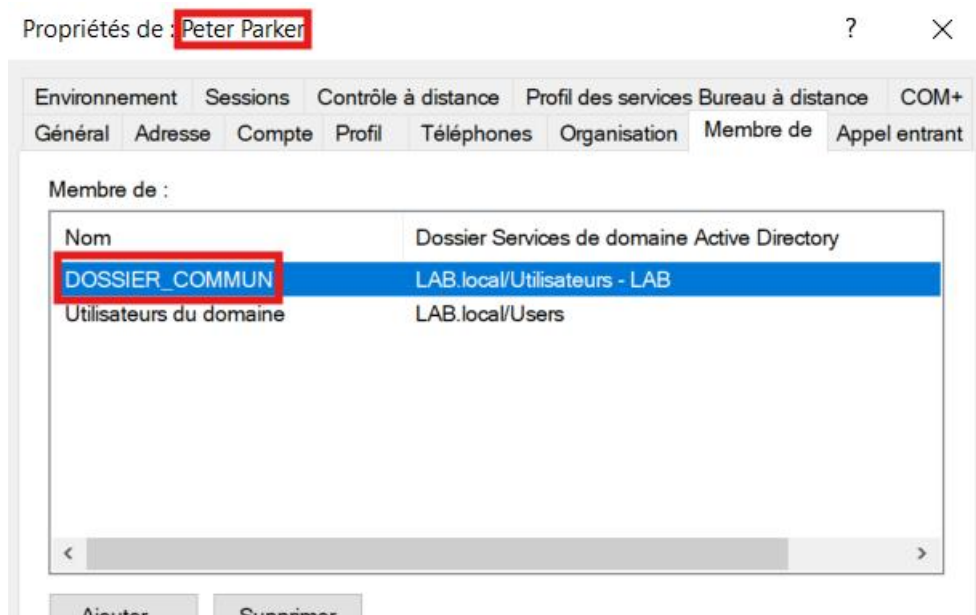
OK Annuler Appliquer

De même pour le dossier RH :

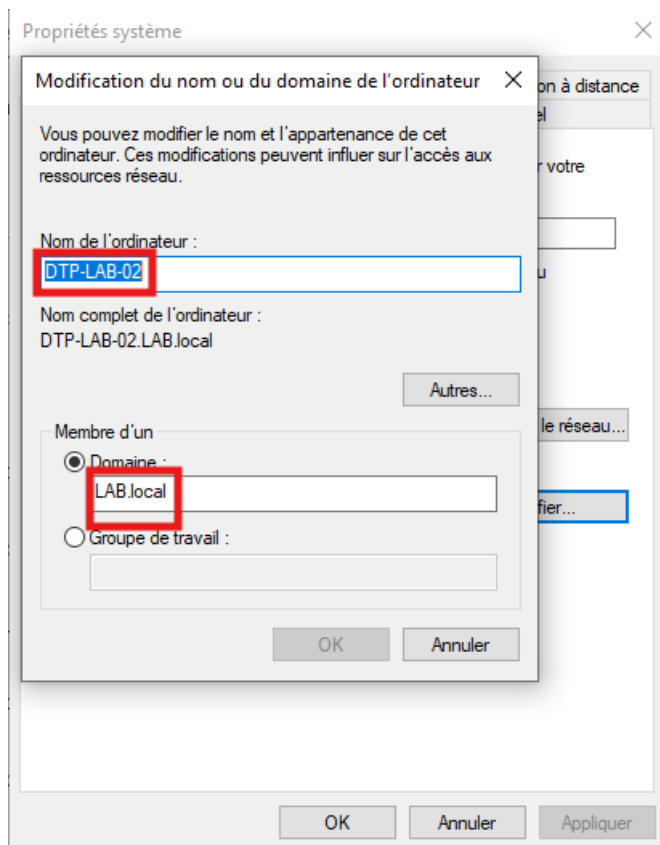




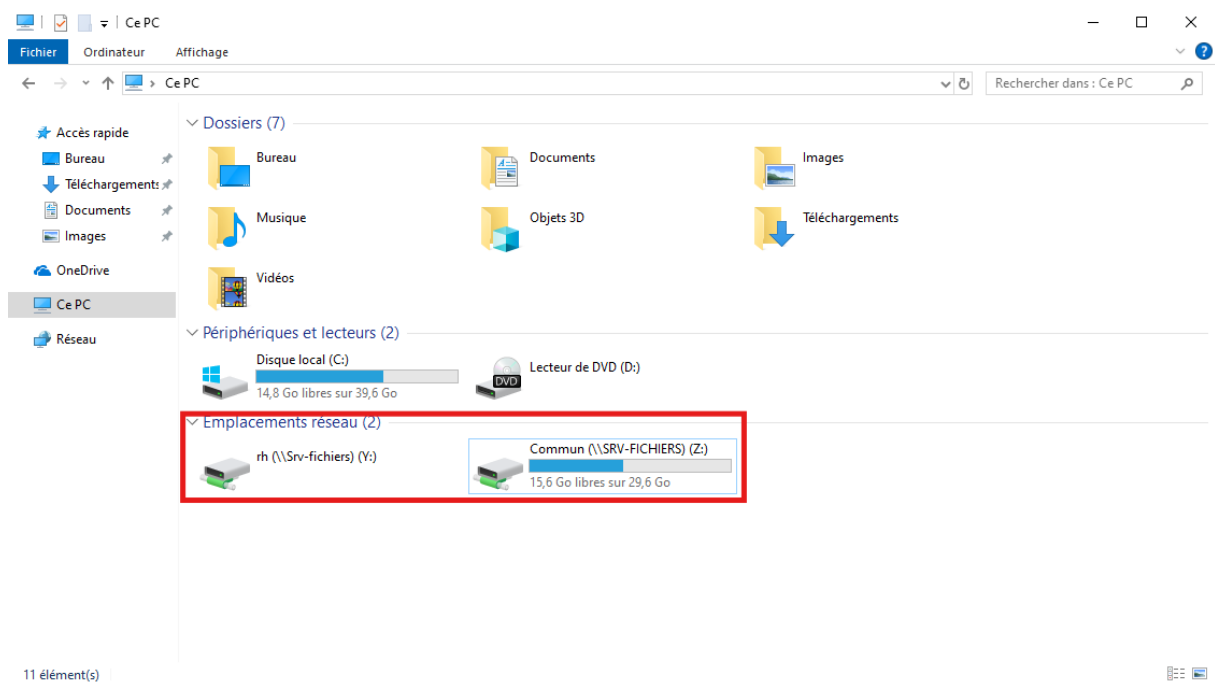
Maintenant on peut utiliser une autre machine virtuelle, qu'on va connecter sur le Segment LAN pour le réseau (pfSense), joindre cette machine au domaine LAB.local et se connecter à la session de Peter Parker qui est dans le groupe DOSSIER_COMMUN :



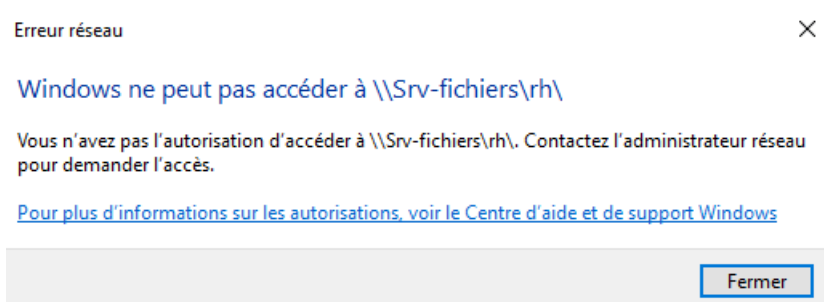
Nouvelle Machine : DTP-LAB-02



On se connecte sur la session peter.parker dans le domaine LAB et on vérifie les accès :



Et en essayant d'ouvrir le lecteur RH, on a :

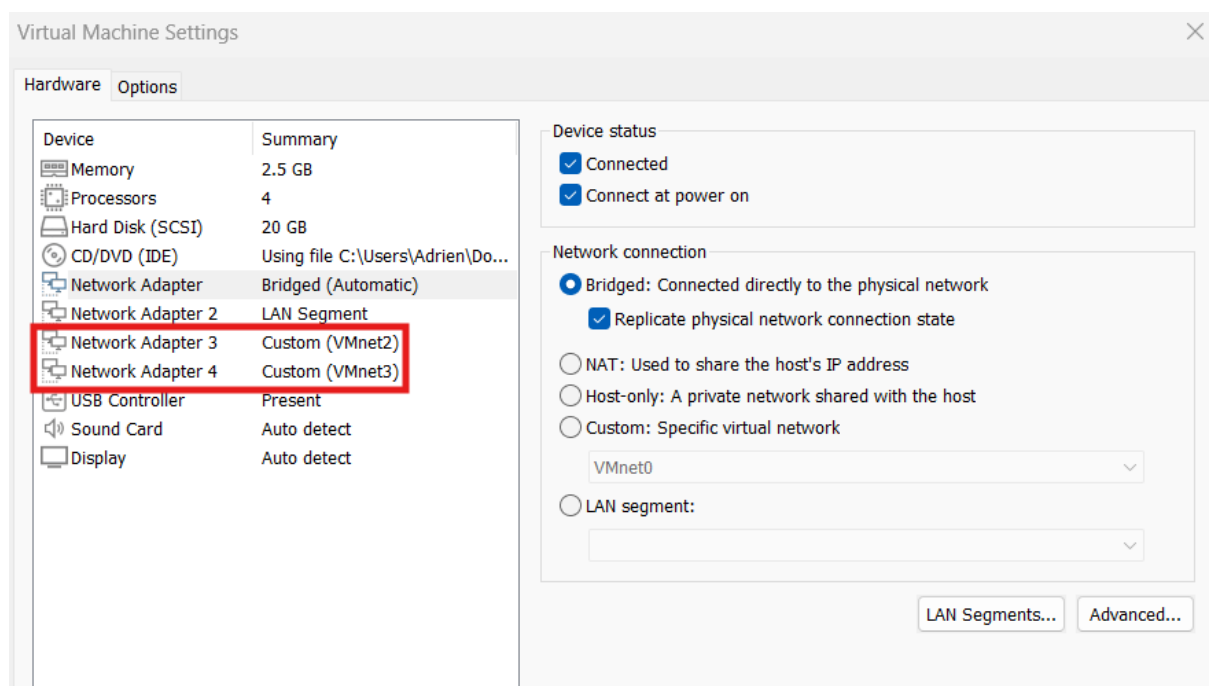


Donc l'accès est bien configuré.

Configuration des VLANS :

Après avoir suivi la documentation pfSense donnée par le professeur, je me suis rendu compte que VM Ware ne prenait pas en compte le VLAN tag et que donc mes VLANS ne fonctionnaient pas. Il faut créer une nouvelle carte réseau VMnet 2 et 3 pour nos deux VLANS.

Ce qui donne sur notre VM pfSense :



On refait ensuite la même manipulation que précédemment sur pfSense et les VLANS fonctionnent.

VMnet2 -> VLAN_pf -> Réseau : 192.168.20.0/24

SRV-AD :

SRV-FICHIERS :

DEBIAN-GLPI :

Configuration de GLPI :

Installation de Docker :

```
root@DEBIAN-GLPI:/home/adrien# sudo apt update
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Atteint : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Atteint : 4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
Tous les paquets sont à jour.
root@DEBIAN-GLPI:/home/adrien# sudo apt install ca-certificates curl
ca-certificates est déjà la version la plus récente (20250419).
curl est déjà la version la plus récente (8.14.1-2+deb13u2).
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
root@DEBIAN-GLPI:/home/adrien# sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
root@DEBIAN-GLPI:/home/adrien# sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
root@DEBIAN-GLPI:/home/adrien# sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
root@DEBIAN-GLPI:/home/adrien# sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
> Types: deb
> URIs: https://download.docker.com/linux/debian
> Suites: $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")
> Components: stable
> Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
> EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/debian
Suites: trixie
Components: stable
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Add Docker's official GPG key:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install ca-certificates curl
```

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

```
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
```

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Add the repository to Apt sources:

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
```

```
Types: deb
```

```
URIs: https://download.docker.com/linux/debian
```

```
Suites: $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")
```

```
Components: stable
```

```
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

```
EOF
```

sudo apt update

On vérifie ensuite si le service Docker tourne :

```
root@DEBIAN-GLPI:/home/adrien# sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-03 19:41:52 CET; 1min 32s ago
 Invocation: cf569041d5aa4e6caedc31af3a6921e3
   TriggeredBy: ● docker.socket
      Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 3710 (dockerd)
       Tasks: 10
      Memory: 30.5M (peak: 32.4M)
         CPU: 353ms
      CGroup: /system.slice/docker.service
              └─3710 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

Mar 03 19:41:51 DEBIAN-GLPI dockerd[3710]: time="2026-03-03T19:41:51.348754267+01:00" level=info msg="Restoring containers: start."
Mar 03 19:41:51 DEBIAN-GLPI dockerd[3710]: time="2026-03-03T19:41:51.470676448+01:00" level=info msg="Deleting nftables IPv4 rules" error=
Mar 03 19:41:51 DEBIAN-GLPI dockerd[3710]: time="2026-03-03T19:41:51.494961543+01:00" level=info msg="Deleting nftables IPv6 rules" error=
Mar 03 19:41:52 DEBIAN-GLPI dockerd[3710]: time="2026-03-03T19:41:52.005501499+01:00" level=info msg="Loading containers: done."
Mar 03 19:41:52 DEBIAN-GLPI dockerd[3710]: time="2026-03-03T19:41:52.014878719+01:00" level=info msg="Docker daemon" commit=6bc6209 contain
Mar 03 19:41:52 DEBIAN-GLPI dockerd[3710]: time="2026-03-03T19:41:52.014988208+01:00" level=info msg="Initializing buildkit"
Mar 03 19:41:52 DEBIAN-GLPI dockerd[3710]: time="2026-03-03T19:41:52.030474174+01:00" level=info msg="Completed buildkit initialization"
Mar 03 19:41:52 DEBIAN-GLPI dockerd[3710]: time="2026-03-03T19:41:52.035988047+01:00" level=info msg="Daemon has completed initialization"
Mar 03 19:41:52 DEBIAN-GLPI dockerd[3710]: time="2026-03-03T19:41:52.036036682+01:00" level=info msg="API listen on /run/docker.sock"
Mar 03 19:41:52 DEBIAN-GLPI systemd[1]: Started docker.service - Docker Application Container Engine.

root@DEBIAN-GLPI:/home/adrien#
```

Concernant GLPI nous devons le configurer avec la technologie Docker. Pour cela on va s'aider d'une documentation : https://help.glpi-project.org/tutorials/fr/procedures/running_glpi_on_docker

Voici notre fichier docker-compose.yml :

```
services:
  glpi:
    image: "glpi/glpi:latest"
    restart: "unless-stopped"
    volumes:
      - "./storage/glpi:/var/glpi:rw"
    env_file: .env # Pass environment variables from .env file to the container
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    ports:
      - "80:80"

  db:
    image: "mysql"
    restart: "unless-stopped"
    volumes:
      - "./storage/mysql:/var/lib/mysql"
    environment:
      MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD: "yes"
      MYSQL_DATABASE: ${GLPI_DB_NAME}
      MYSQL_USER: ${GLPI_DB_USER}
      MYSQL_PASSWORD: ${GLPI_DB_PASSWORD}
    healthcheck:
      test: mysqladmin ping -h 127.0.0.1 -u $$MYSQL_USER --password=$$MYSQL_PASSWORD
      start_period: 5s
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 10
    expose:
      - "3306"
```

Ainsi que notre fichier .env :

```
GLPI_DB_HOST=db
GLPI_DB_PORT=3306
GLPI_DB_NAME=glpi
GLPI_DB_USER=glpi
GLPI_DB_PASSWORD=glpi
```

Ces deux fichiers sont créés dans le dossier lab-glpi :

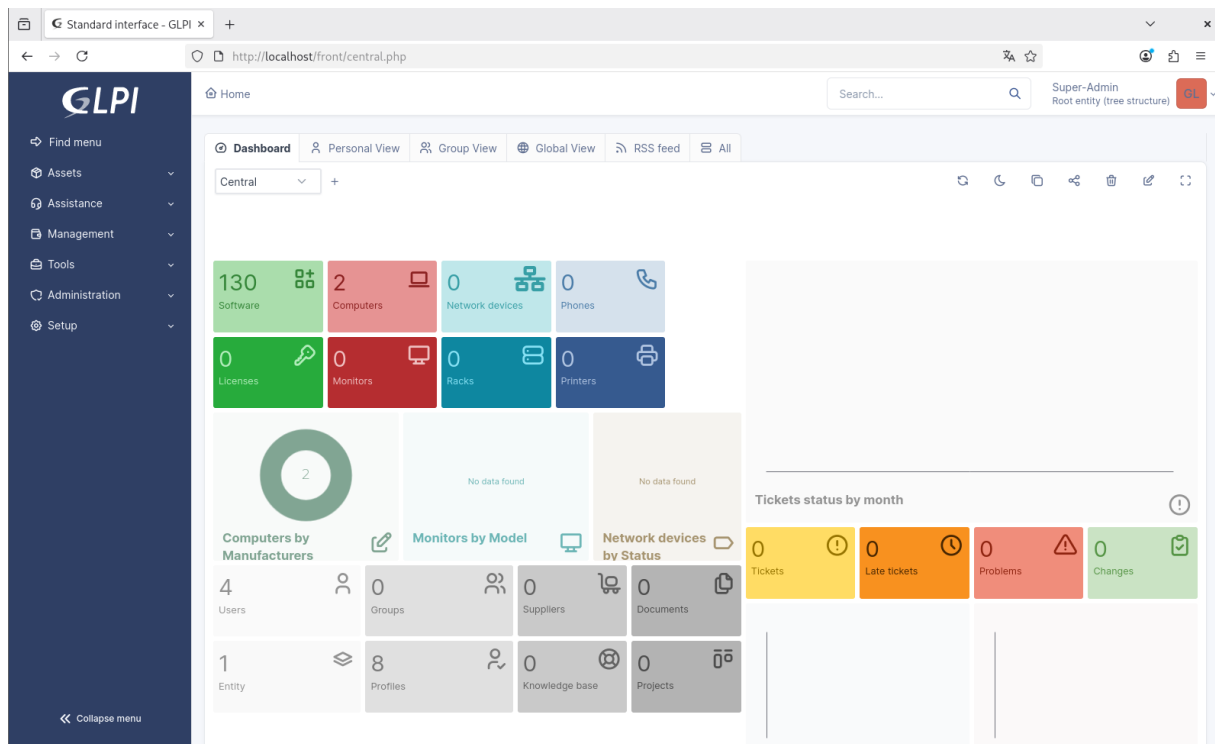
```
adrien@DEBIAN-GLPI: ~/lab-glpi
Bureau      Images      Modèles     Public      Vidéos
Documents   lab-glpi    Musique     Téléchargements
adrien@DEBIAN-GLPI:~$ cd lab-glpi/
adrien@DEBIAN-GLPI:~/lab-glpi$ ls
docker-compose.yml  storage
adrien@DEBIAN-GLPI:~/lab-glpi$
```

Pour lancer notre conteneur, nous utilisons la commande suivante :

Sudo docker compose up -d :

```
adrien@DEBIAN-GLPI:~/lab-glpi$ sudo docker compose up -d
[+] Running 2/2
 ✓ Container lab-glpi-db-1    Healthy      0.5s
 ✓ Container lab-glpi-glpi-1  Running      0.0s
adrien@DEBIAN-GLPI:~/lab-glpi$
```

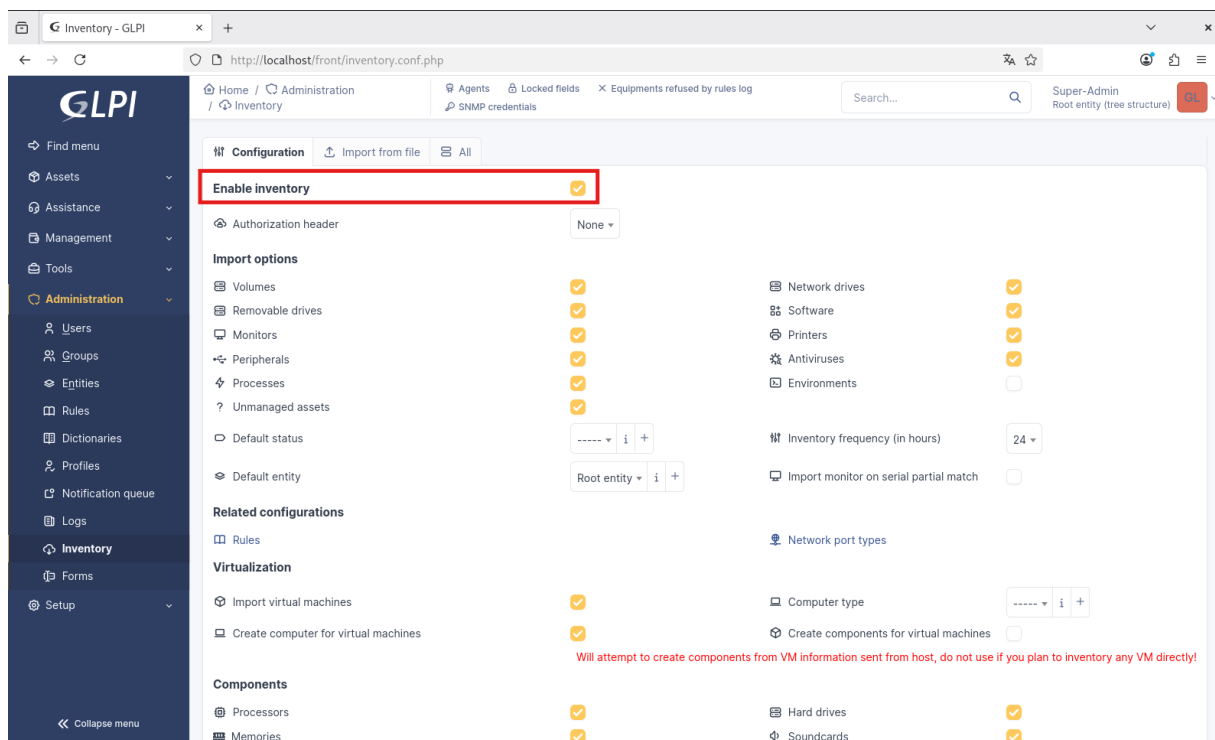
Ensuite on vérifie sur le Web si on a bien notre accès à GLPI de configuré (<http://localhost/>) :



Ici je suis connecté sur le compte glip avec comme MDP Adrien.

J'ai changé tous les MDP par défaut de GLIP en Adrien.

Pour ajouter maintenant nos postes du domaine LAB dans notre inventaire GLPI, nous devons déjà autoriser l'inventaire dans l'interface Administration :



Ensuite les postes devront se connecter à l'URL suivant :

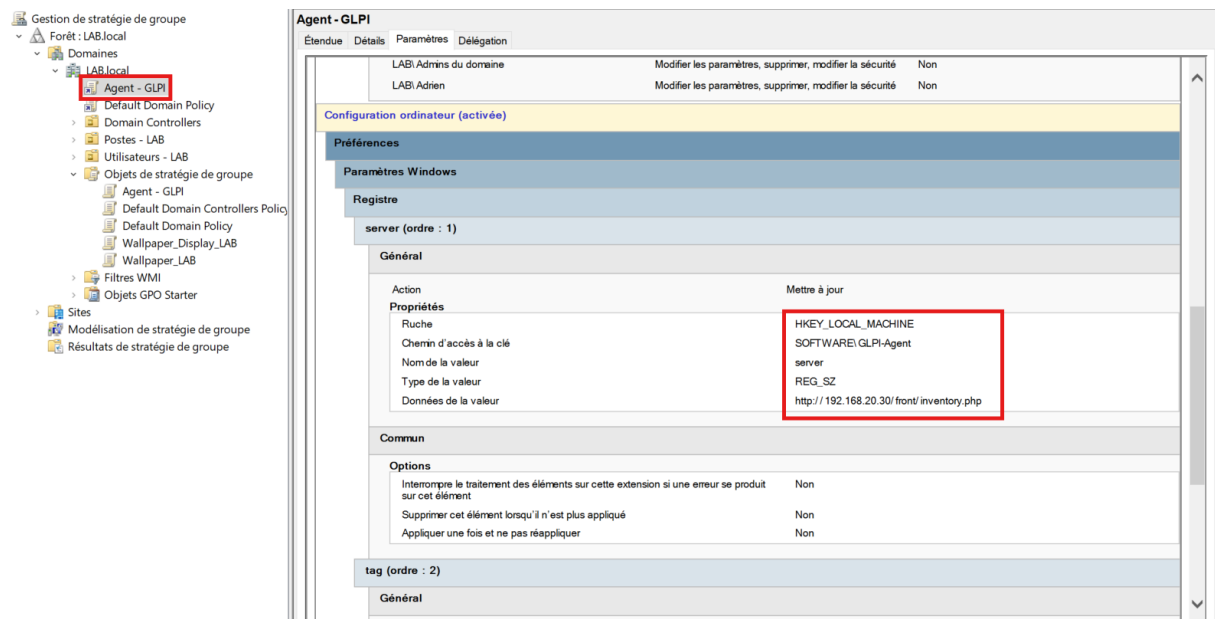
<http://192.168.20.30/front/inventory.php>

C'est l'URL par défaut pour accéder à l'inventaire sur GLPI Client.

Mais imaginons que notre parc informatique serait de 100 postes.

Il serait plus simple de mettre par défaut GLPI Client ainsi que l'URL du serveur par défaut sur tous les postes du domaine.

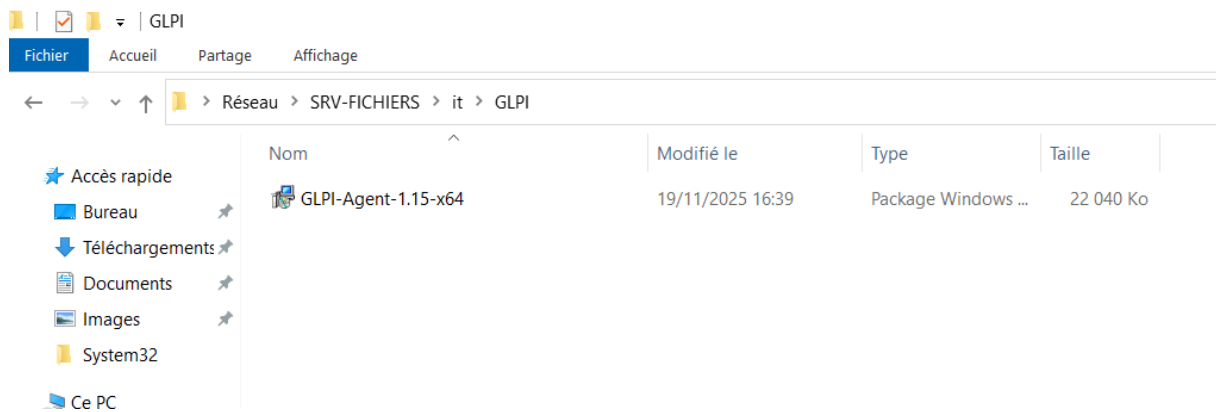
Pour cela on peut utiliser l'application Gestion des stratégies de Groupe :



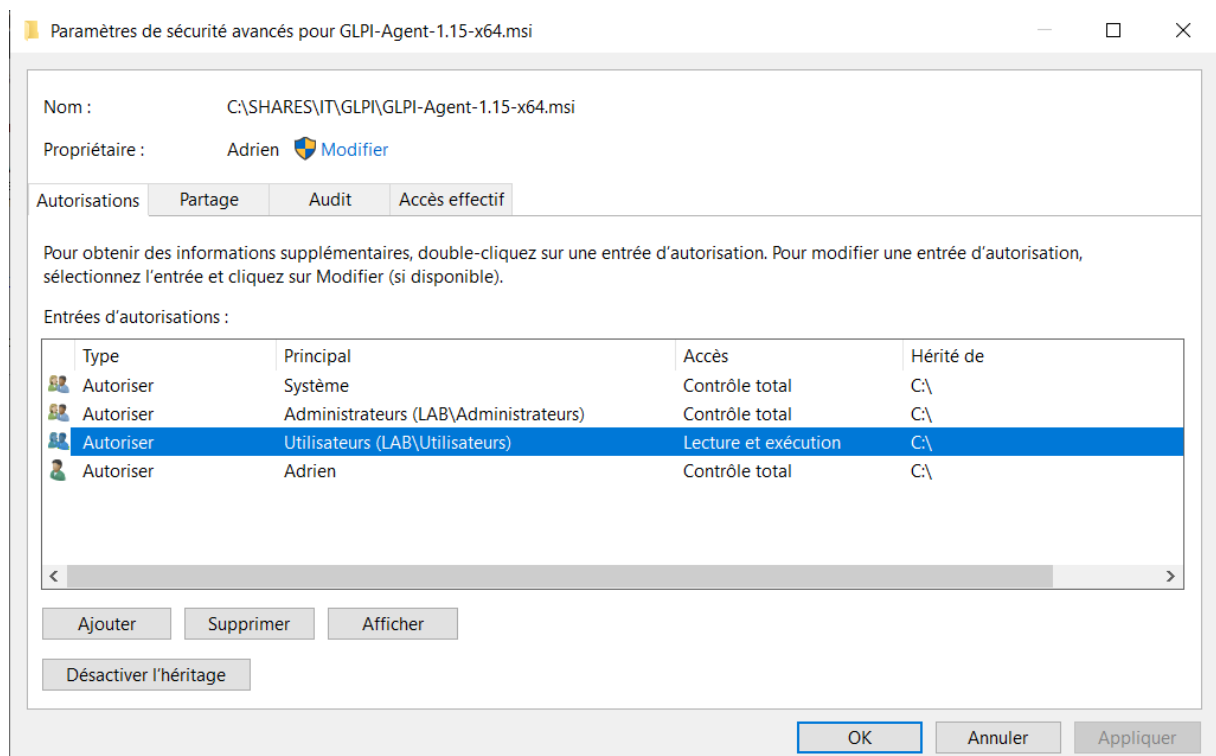
On crée une GPO pour tous les utilisateurs du domaine qui met à jour la clé de registre correspondant à l'URL du serveur GLPI.

Pour déployer le fichier .msi de GLPI Client, on peut aussi le faire via GPO mais j'ai décidé ici de le mettre sur notre partage SMB depuis SRV-FICHIERS avec les droits en lecture seule pour nos utilisateurs. Il faudra donc l'installer manuellement sur chaque poste :

(Le client GLPI est disponible sur la page Officielle : <https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/>)

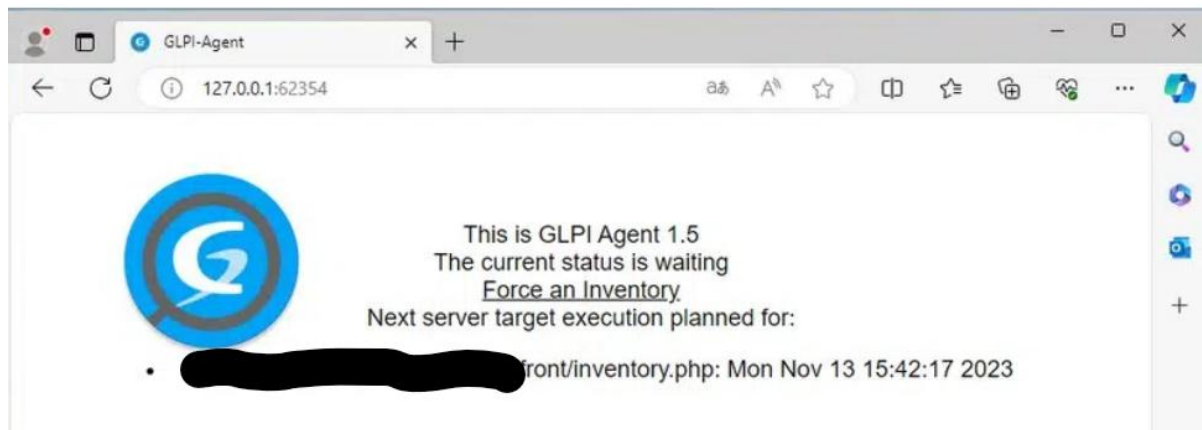


Voici les droits :

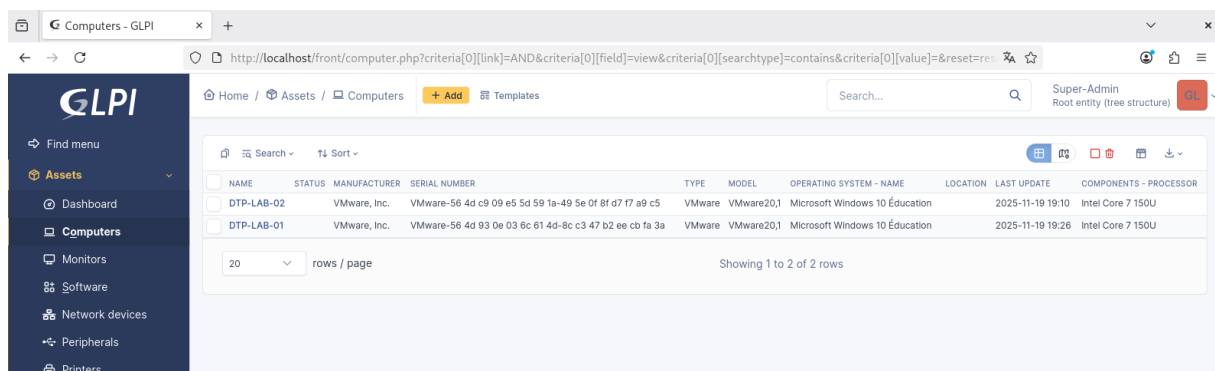


Ensuite sur chaque poste on lance l'exécutable puis on accède à l'URL suivant qui est l'interface de GLPI Client :

<http://127.0.0.1:62354>

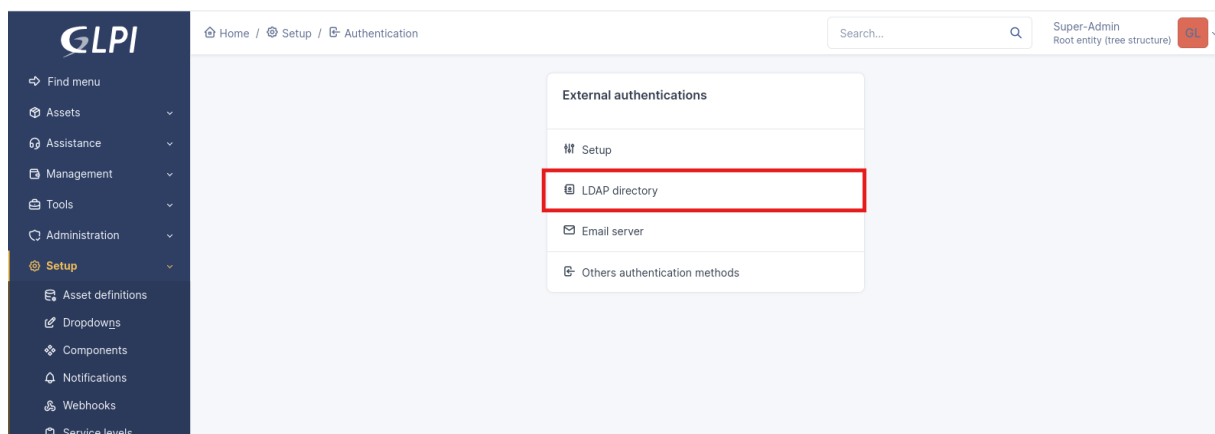


On clique sur Force an Inventory puis on retourne sur notre serveur GLPI.



Les deux postes sont bien remontés sur GLPI et on peut accéder à leurs informations.

Maintenant on peut synchroniser notre serveur GLPI avec notre Active Directory pour permettre aux utilisateurs du Lab de se connecter à leur interface :



GLPI

Find menu

Assets

Assistance

Management

Tools

Administration

Setup

Asset definitions

Dropdowns

Components

Notifications

Webhooks

Service levels

General

Fields urgency

Automatic actions

Authentication

OAuth clients

Receivers

External links

Plugins

Collapse menu

Home / Setup / Authentication / LDAP directories

+ Add

Search...

Super-Admin
Root entity (tree structure)

LDAP directory - Active Directory - LAB.local - ID 1

Actions 1/1

LDAP directory

Test

Users

Groups

Advanced information

Replicates

Historical 1

All

Name

Active Directory - LAB.local

Default server

Yes

Active

Yes

Server

192.168.20.10

Port (default=389)

389

Comments

Connection filter

(&(objectClass=user)(objectCategory=person)!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

BaseDN

OU=Utilisateurs - LAB,DC=LAB,DC=local

Use bind

Yes

RootDN (for non anonymous binds)

CN=Sync GLPI,OU=Connecteurs,OU=IT,DC=LAB,DC=local

Password (for non-anonymous binds)

Clear

Login field

userprincipalname

Synchronization field

objectguid

Delete permanently

Save

Created on 2025-11-20 09:04

Last update on 2025-11-20 09:24

Home / Setup / Authentication / LDAP directories

+ Add

Search...

LDAP directory - Active Directory - LAB.local - ID 1

LDAP directory

Test

Users

Groups

Advanced information

Replicates

Historical 1

All

Test LDAP server: Active Directory - LAB.local

1 TCP stream

Connection to 192.168.20.10 on port 389 succeeded

2 Base DN

Base DN "OU=Utilisateurs - LAB,DC=LAB,DC=local" is configured

3 LDAP URI

LDAP URI check succeeded

4 Bind connection

Authentication succeeded

5 Search (50 first entries)

Search succeeded (2 entries found)

Testons la connexion depuis le poste DTP-LAB-02, avec l'utilisateur Peter Parker :

Authentication - GLPI

Non sécurisé 192.168.20.30/index.php?noAUTO=1

Importer les favoris Tickets - GLPI

GLPI

Connexion à votre compte

Identifiant

peter.parker@lab.local

Mot de passe

.....

Source de connexion

Active Directory - LAB.local

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

L'accès fonctionne, nous pouvons maintenant créer un ticket :

Tickets - GLPI

Non sécurisé 192.168.20.30/front/ticket.php

Importer les favoris Tickets - GLPI

GLPI

Home + Create a ticket Tickets Reservations FAQ

Self-Service Root entity

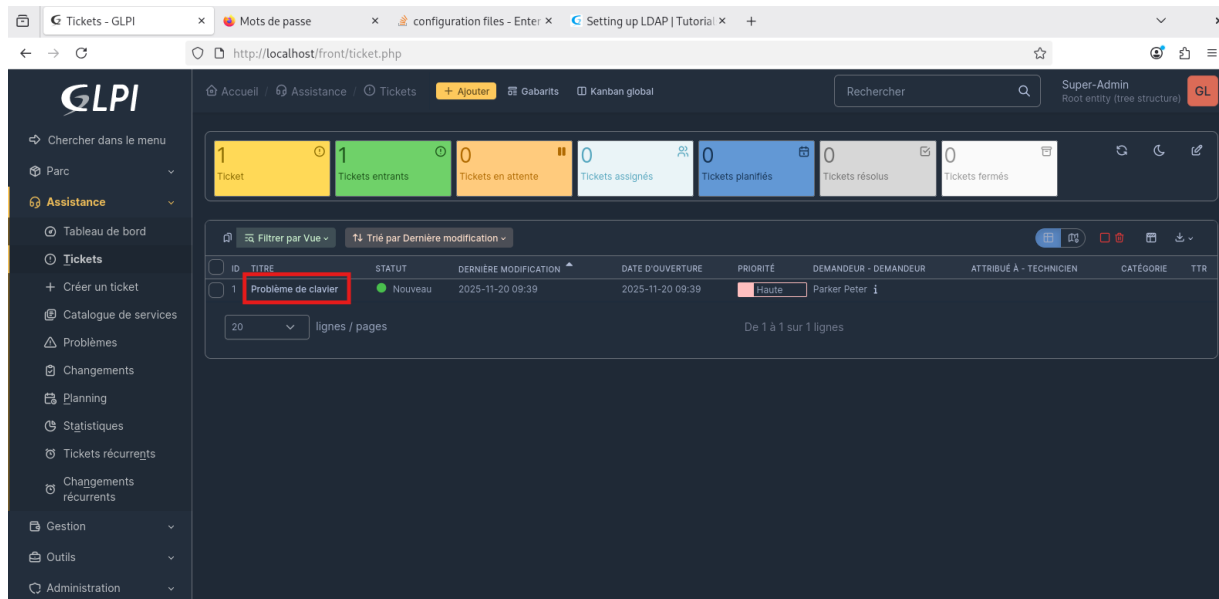
Search Sorted by Last update

ID	TITLE	STATUS	LAST UPDATE	OPENING DATE
1	Problème de clavier	New	2025-11-20 09:39	2025-11-20 09:39

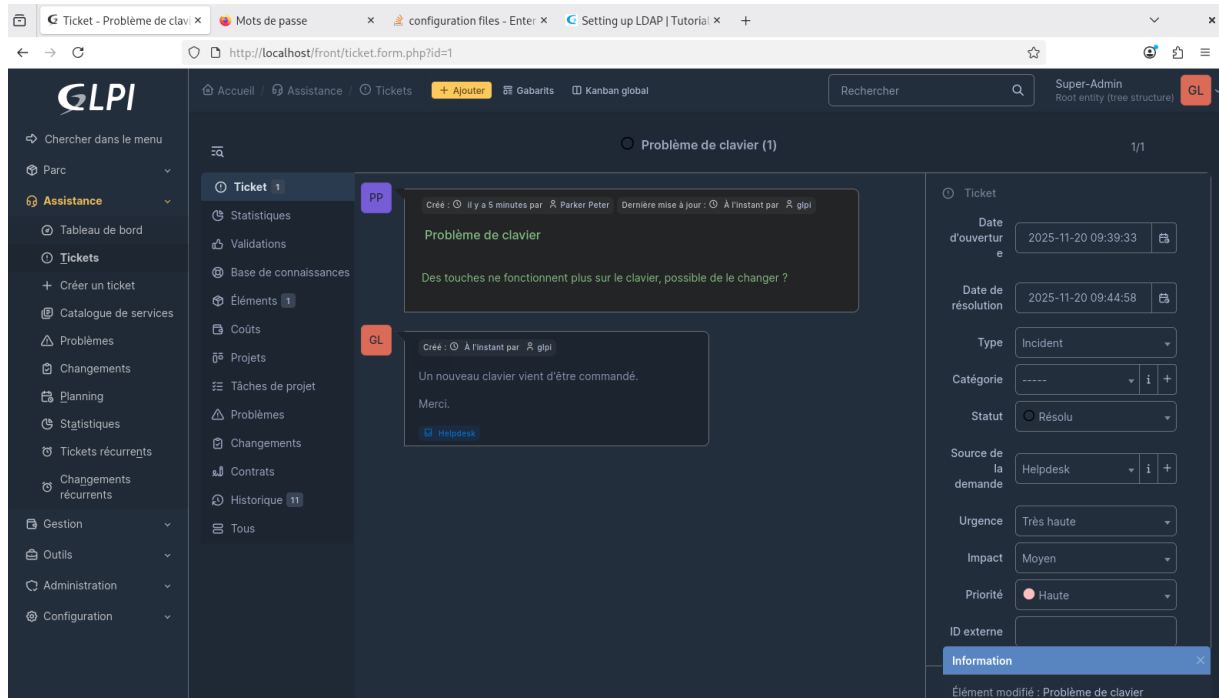
15 rows / page

Showing 1 to 1 of 1 rows

Depuis notre serveur GLPI on voit bien le ticket apparaître :

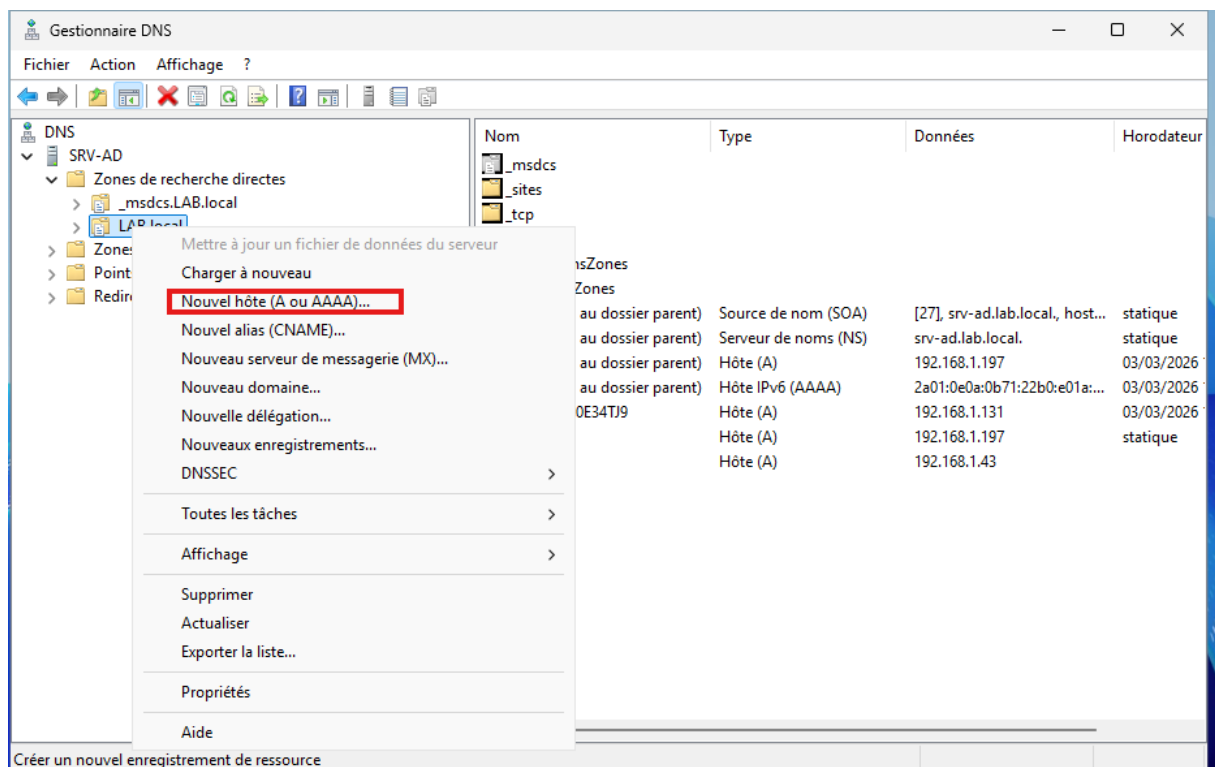
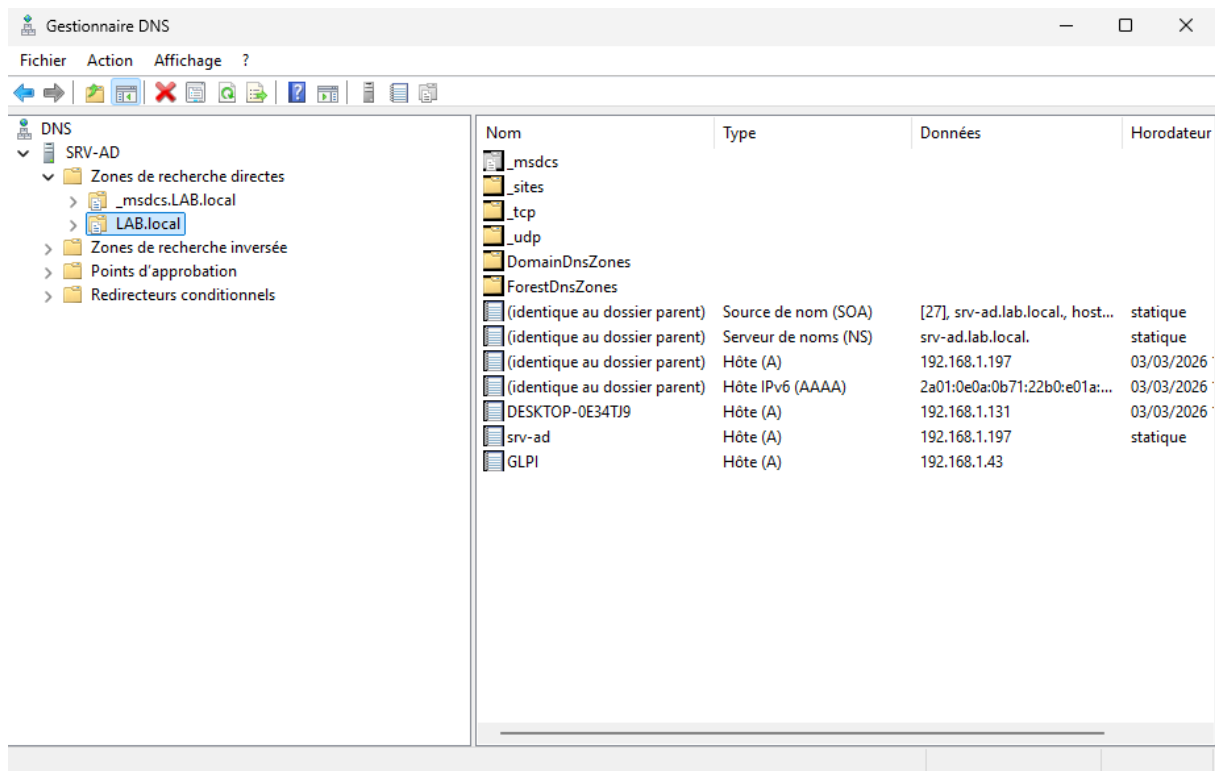


On peut clôturer le ticket :

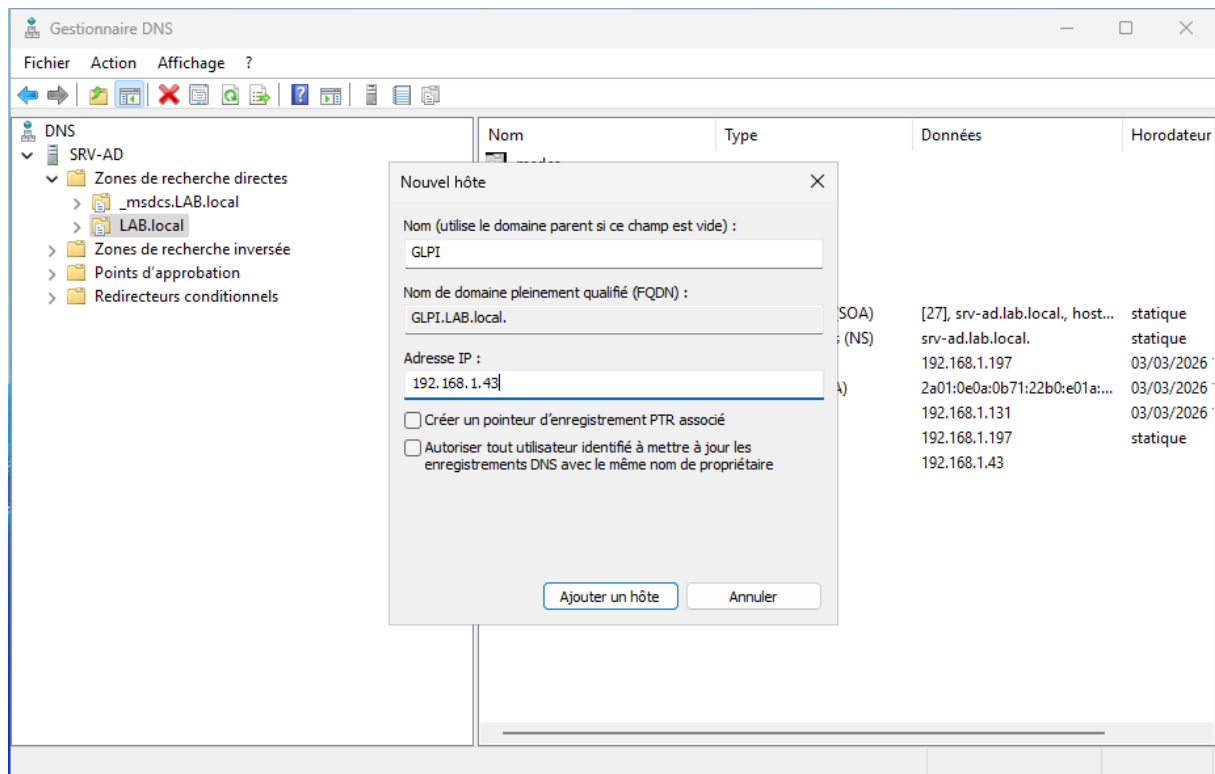


On peut créer une zone DNS pour mettre un nom de domaine associé à l'IP du serveur GLPI :

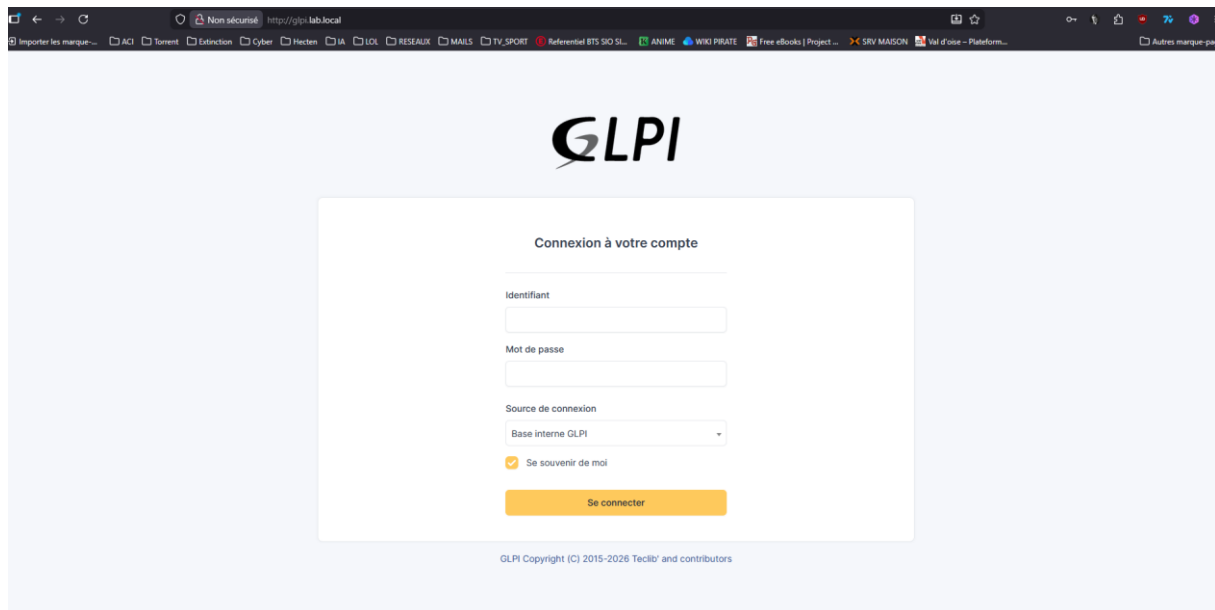
Pour cela on se rend sur l'AD Windows pour créer une nouvelle zone :



Ensuite on choisit le nom GLPI, le nom de domaine sera donc : GLPI.LAB.local



Depuis un poste du même réseau, on vérifie si le lien fonctionne bien :



On a bien accès à glpi.lab.local à présent.

Passons à la dernière étape, la configuration du serveur pour le backup :

Configuration du VPN TailScale :

Compte togari016@gmail.com

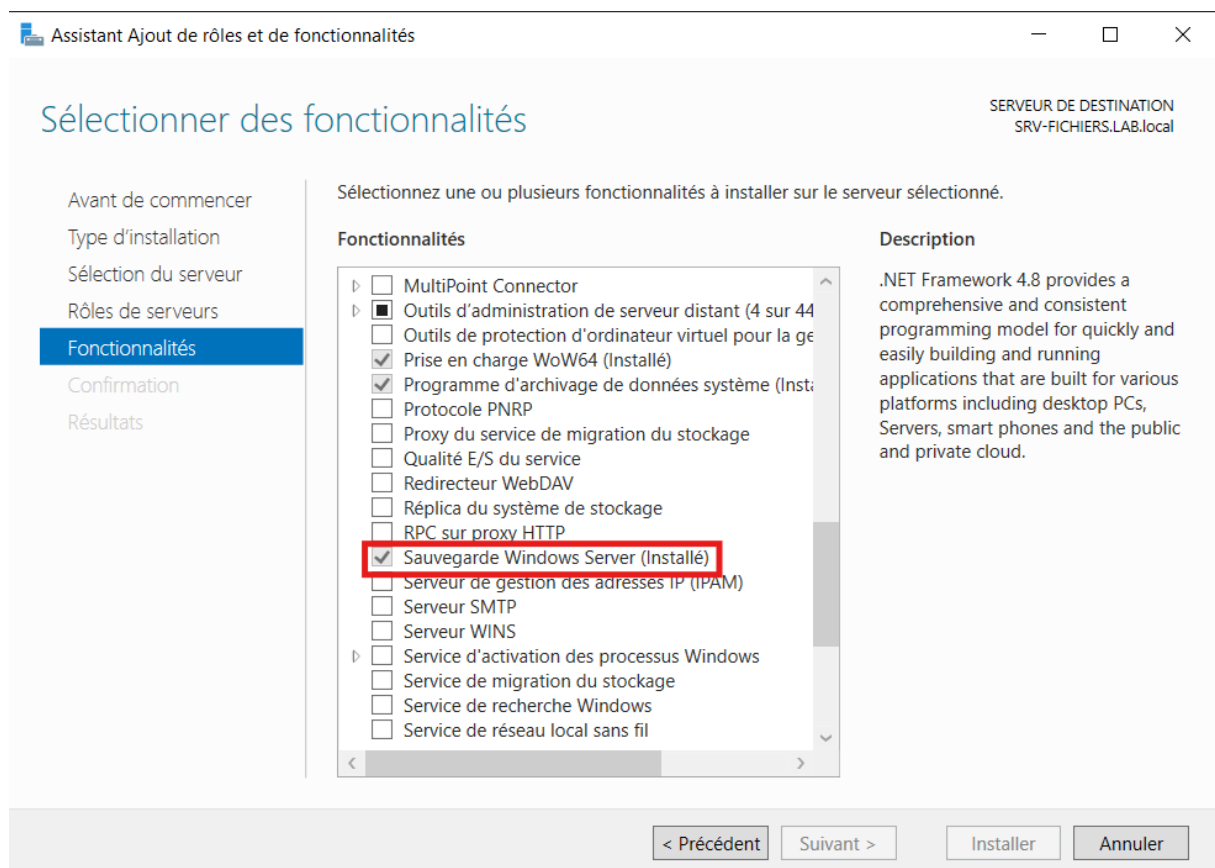
TailScale installé sur DEBIAN-GLPI ainsi que SRV-AD

Clé générée : tskey-auth-kY3cxqQJwF11CNTRL-fXEZ6AkD8VYYSi2Xzpx1VYbLTUcKbSiP4

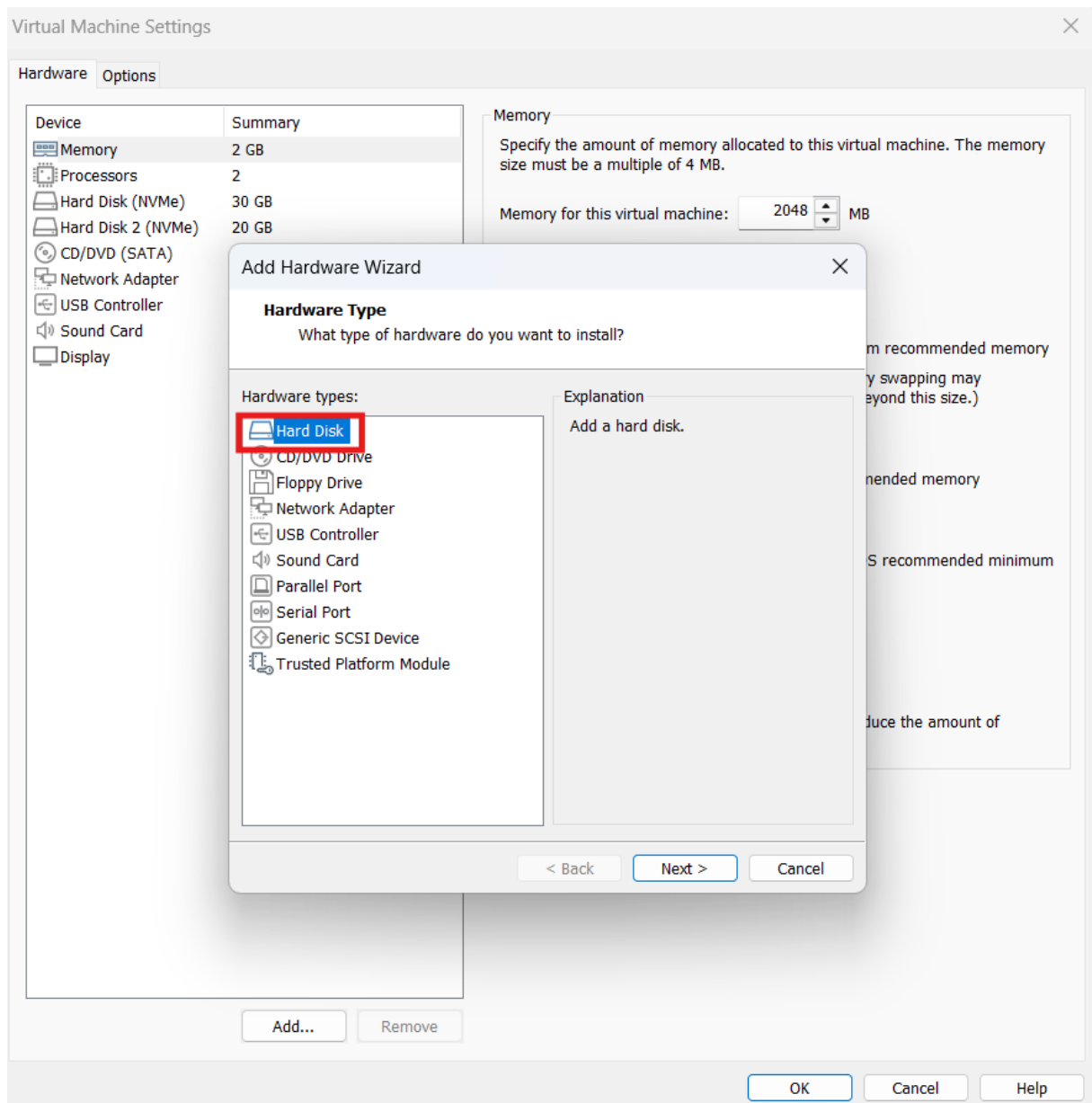
Configuration des sauvegardes sur les deux serveurs Windows :

Nous allons utiliser la fonctionnalité proposée par Microsoft en installant depuis les deux serveurs « Sauvegarde Windows Server ». Nous allons créer un nouveau disque virtuel sur chaque VM d'environ 20 Gb qui sera dédié à la sauvegarde du serveur pour l'AD et des fichiers pour le SMB :

Pour cela on installe la fonctionnalité d'abord depuis la VM SRV-AD :



Pour sauvegarder nos données, nous allons devoir créer un nouveau disque dédié à ce besoin :



Assistant Création d'un volume simple



Formater une partition

Pour stocker des données sur cette partition, vous devez d'abord la formater.

Indiquez si vous voulez formater cette partition, et le cas échéant, les paramètres que vous voulez utiliser.

☐ Ne pas formater ce volume

☒ Formater ce volume avec les paramètres suivants :

Système de fichiers : NTFS

Taille d'unité d'allocation : Par défaut

Nom de volume : BACKUP-AD

☒ Effectuer un formatage rapide

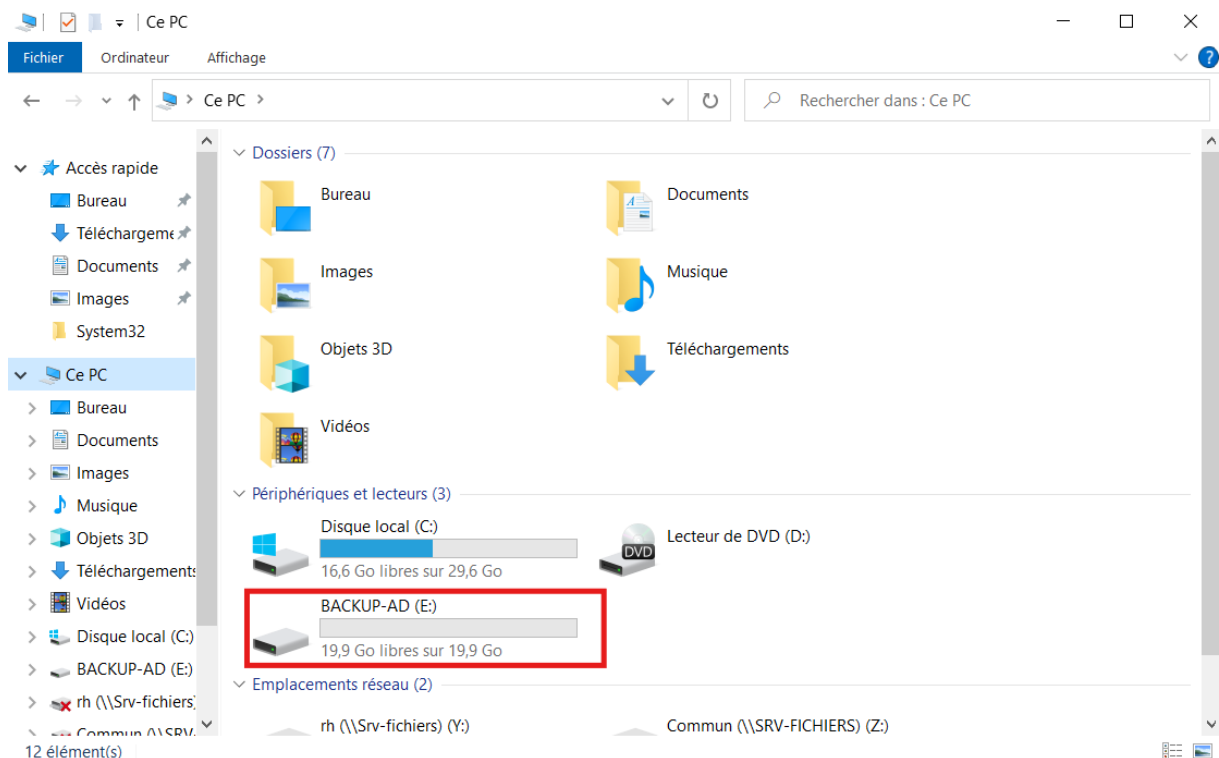
☐ Activer la compression des fichiers et dossiers

< Précédent

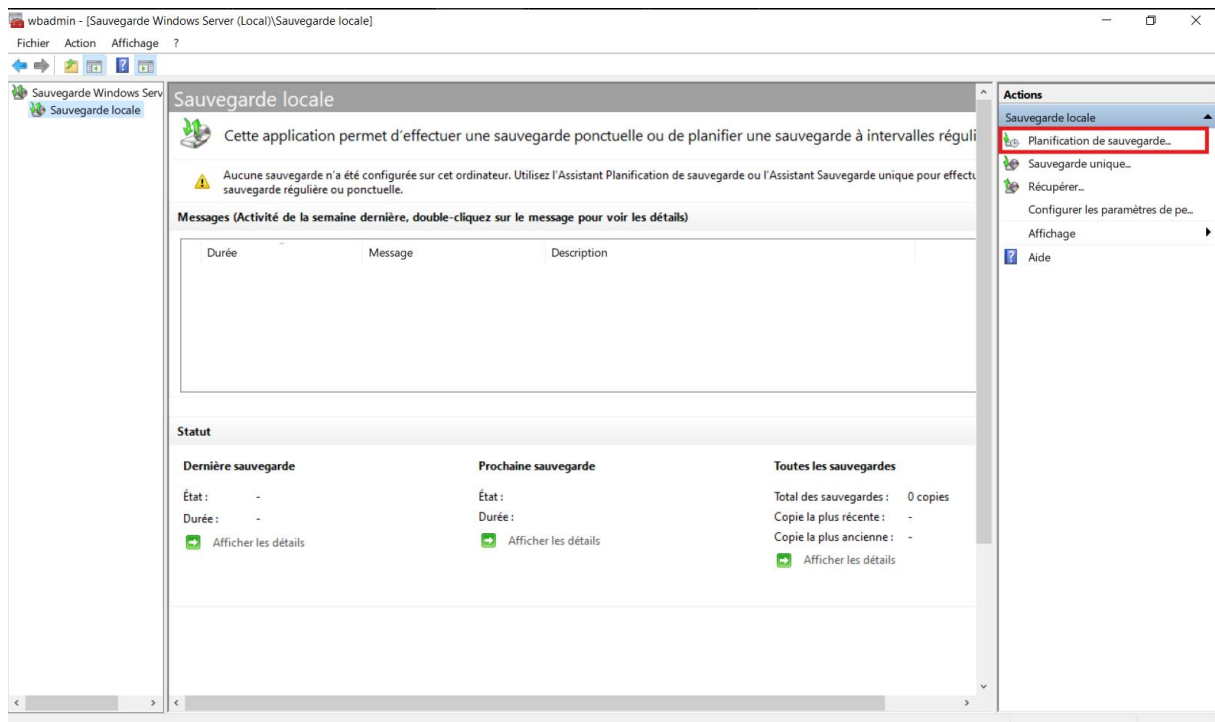
Suivant >

Annuler

On le nomme BACKUP-AD.



Ensuite on lance le logiciel qui est apparu et qui se nomme « Sauvegarde de Windows » :



Nous allons planifier une nouvelle sauvegarde :

 Assistant Planification de sauvegarde



Sélectionner la configuration de la sauvegarde

Mise en route

Sélectionner la configurat...

Spécifier l'heure de la sau...

Spécifier le type de destin...

Confirmation

Résumé

Quel type de configuration voulez-vous planifier ?

☒ Serveur complet (recommandé)

Je veux sauvegarder toutes les données et les applications présentes sur le serveur, ainsi que l'état du système.

Taille de la sauvegarde : 13,14 Go

☐ Personnalisé

Je veux choisir des volumes et des fichiers personnalisés pour la sauvegarde.

< Précédent

Suivant >

Terminer

Annuler



Spécifier l'heure de la sauvegarde

Mise en route

Sélectionner la configurat...

Spécifier l'heure de la sau...

Spécifier le type de destin...

Confirmation

Résumé

À quelle fréquence et à quel moment voulez-vous exécuter les sauvegardes ?

☒ Tous les jours

Sélectionnez une heure : 21:00

☐ Plusieurs fois par jour

Cliquez sur une heure disponible, puis sur Ajouter pour l'ajouter à la planification de sauvegarde.

Temps disponible :

00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00

Ajouter >

< Supprimer

Heure planifiée :

21:00

< Précédent

Suivant >

Terminer

Annuler



Spécifier le type de destination

Mise en route

Sélectionner la configurat...

Spécifier l'heure de la sau...

Spécifier le type de destin...

Sélectionner le disque de ...

Confirmation

Résumé

Où voulez-vous stocker les sauvegardes ?

☒ Sauvegarder vers un disque dur dédié aux sauvegardes (recommandé)

Sélectionnez cette option pour stocker de la manière la plus sûre les sauvegardes. Le disque dur utilisé sera formaté, puis utilisé uniquement pour stocker les sauvegardes.

☐ Sauvegarder vers un volume

Sélectionnez cette option si vous ne pouvez pas dédier tout un disque à la sauvegarde. Notez que cette option peut réduire les performances du volume de 200 pour cent durant le stockage des sauvegardes. Il est recommandé de ne pas stocker d'autres données de serveur sur le même volume.

☐ Sauvegarder sur un dossier réseau partagé

Sélectionnez cette option uniquement si vous ne voulez pas stocker les sauvegardes sur le serveur lui-même. Notez que vous ne disposerez que d'une sauvegarde à la fois lorsque vous créez une nouvelle sauvegarde, car celle-ci remplace la précédente.

< Précédent

Suivant >

Terminer

Annuler



Sélectionner le disque de destination

Mise en route

Sélectionner la configurat...

Spécifier l'heure de la sau...

Spécifier le type de destin...

Sélectionner le disque de ...

Confirmation

Résumé

Sélectionnez un ou plusieurs disques pour stocker vos sauvegardes. Vous pouvez utiliser plusieurs disques de sauvegarde si vous souhaitez stocker des disques hors site.

Disques disponibles :

Disque	Nom	Taille	Espace uti...	Volumes prés...	
☒	1	VMware Virtual N...	20,00 Go	71,49 Mo	E:\

[Afficher tous les disques disponibles...](#)

< Précédent

Suivant >

Terminer

Annuler

Statut

Dernière sauvegarde

État : -

Durée : -

[Afficher les détails](#)

Prochaine sauvegarde

État : Planifiée

Durée : 23/01/2026 21:00

[Afficher les détails](#)

Toutes les sauvegardes

Total des sauvegardes : 0 copies

Copie la plus récente : -

Copie la plus ancienne : -

[Afficher les détails](#)

Sauvegarde planifiée

Une sauvegarde planifiée à intervalles réguliers est configurée pour ce serveur.

Paramètres

Éléments de sauvegarde : Récupération complète; État du système; Partition ...

Fichier exclus : Aucun

Option avancée : Sauvegarde complète VSS

Destination : **SRV-AD 2026_01_23 11:54 DISK_01**

Heure de la sauvegarde : Tous les jours 21:00

Utilisation de la destination

Nom : SRV-AD 2026_01_23 11:54 DISK_01

Capacité : 19,86 Go

Espace utilisé : 0 Go

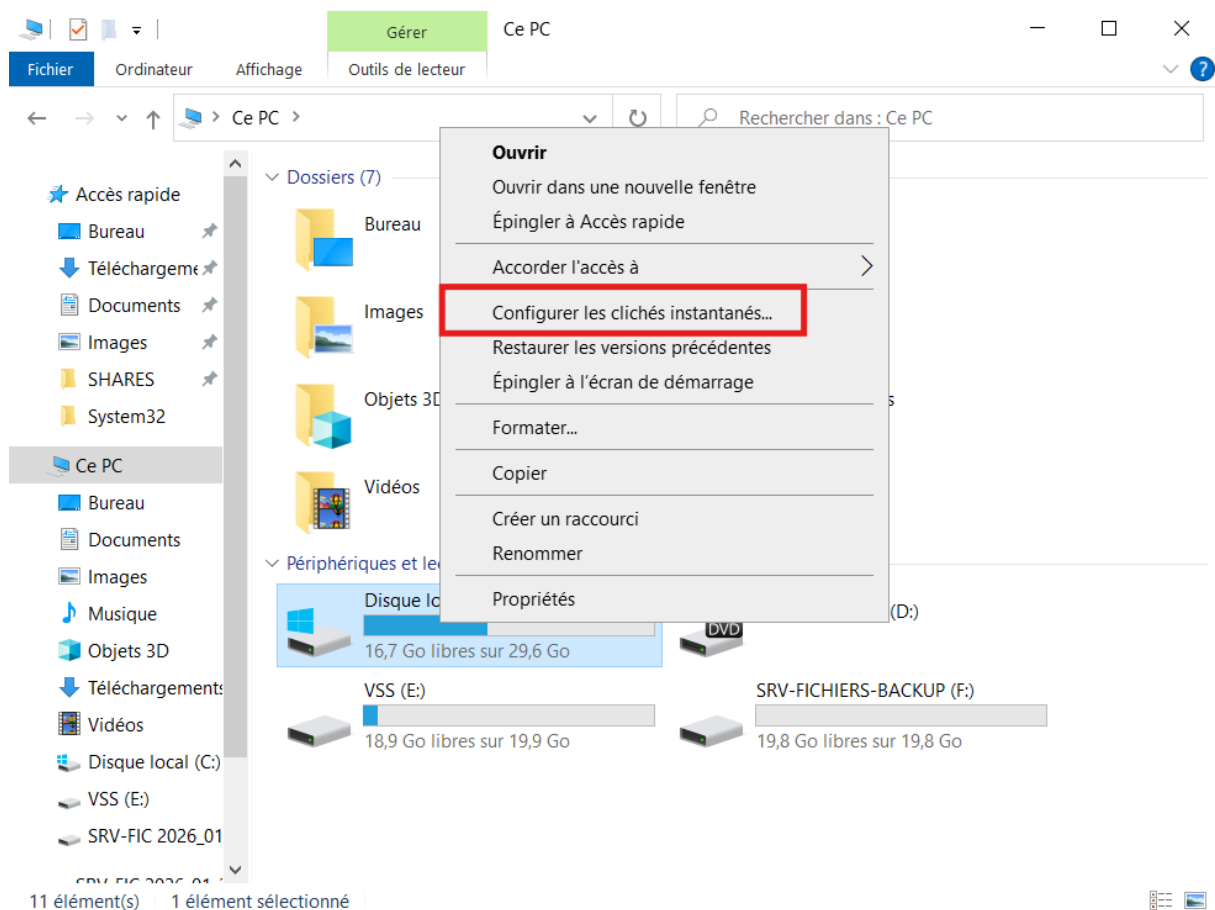
Sauvegardes disponibles : 0 copies

[Afficher les détails](#)[Actualiser les informations](#)

Configuration des clichés instantanés pour les fichiers partagés :

Configurer les clichés instantanés en plus de la sauvegarde hebdomadaire permet une restauration simple et rapide d'un fichier lorsqu'un utilisateur a supprimé ou modifié un fichier par erreur.

Pour cela, on configure sur le disque C où se trouvent les fichiers partagés :



Paramètres

Volume :
C:\

Zone de stockage
Située sur ce volume :
E:\

Taille maximale : ☒ Illimitée
☐ Utiliser cette limite : 2046 Mo

Remarque : 300 Mo d'espace disque sont nécessaires à la création d'un cliché instantané.

Planification

Planifier...

Remarque : la planification par défaut crée deux clichés instantanés par jour. Évitez de créer plus d'un cliché instantané par heure.

OK Annuler

C:\

Planification

1. À 07:00 tous les lun., mar., mer., jeu., ven. de chaque semaine, début : 2
1. À 07:00 tous les lun., mar., mer., jeu., ven. de chaque semaine, début : 2
2. À 12:00 tous les lun., mar., mer., jeu., ven. de chaque semaine, début : 2

Tâche planifiée : Toutes les semaine
Heure de début : 07:00

Planification hebdomadaire

Toutes 1 semaine(s)

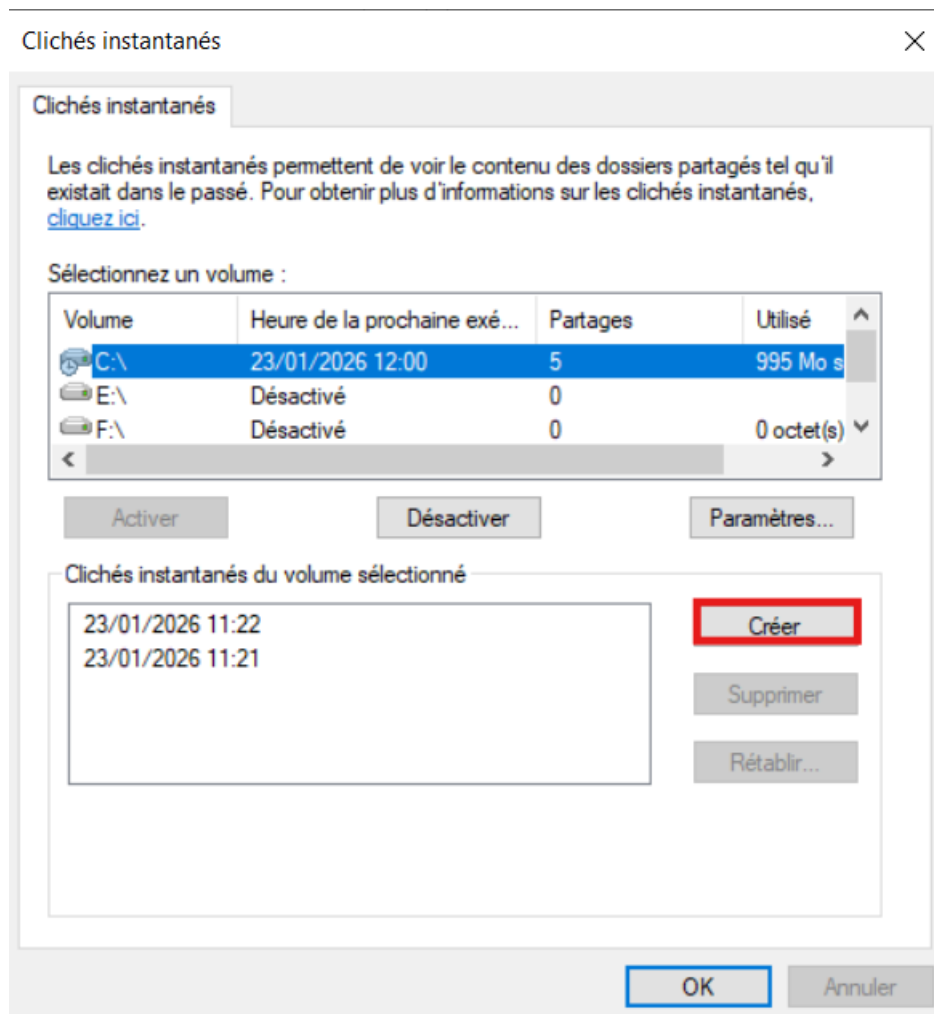
☒ Lun ☐ Sam
☒ Mar ☐ Dim
☒ Mer
☒ Jeu
☒ Ven

☒ Afficher les différents horaires.

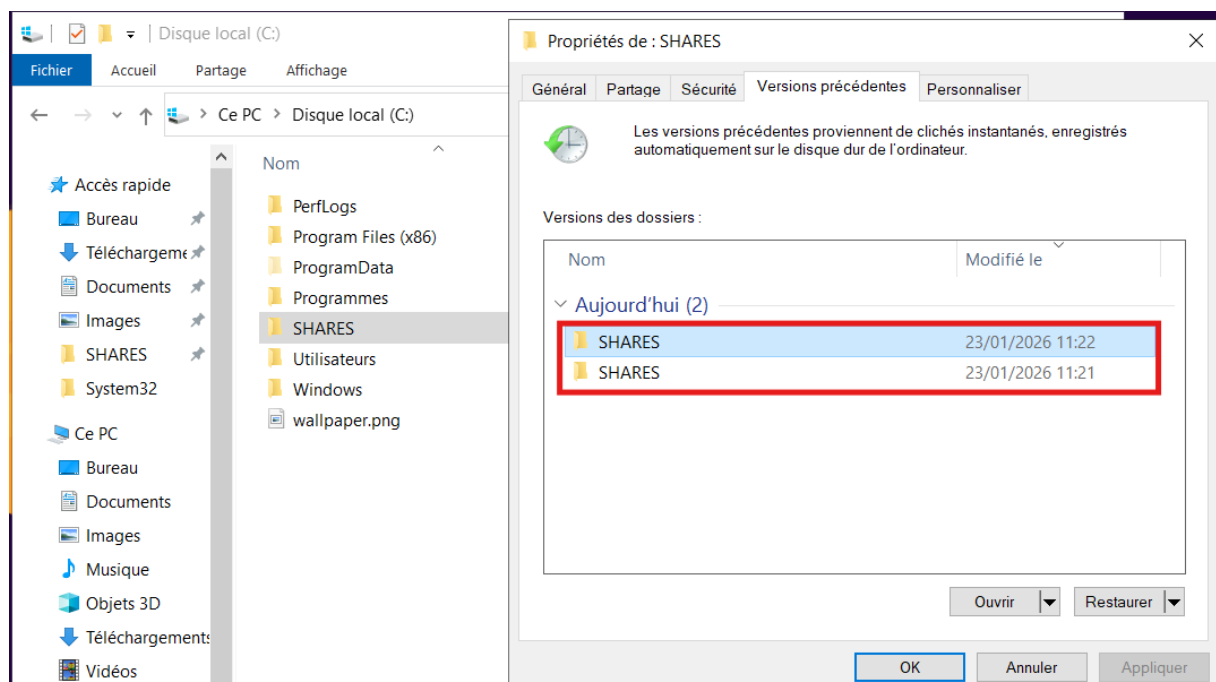
OK Annuler

Par défaut les clichés instantanés se font à 07h00 et 12h00 tous les jours de la semaine sauf samedi et dimanche.

Pour effectuer une snapshot afin de tester la configuration on le fait manuellement :



Ensuite on voit bien les versions précédentes apparaître :



A présent s'il y a besoin de restaurer un fichier, on peut simplement faire clic droit sur le dossier ou fichier et restaurer la version qui convient.

Documentation :

Liaison LDAP avec GLPI : <https://www.it-connect.fr/tuto-glpi-configurer-authentification-active-directory/>

Configuration GLPI : <https://www.it-connect.fr/installation-pas-a-pas-de-glpi-10-sur-debian-12/>

Configuration GLPI sur les postes par GPO : <https://www.it-connect.fr/tuto-installer-configurer-gpo-agent-glpi-windows/>